

赵县第三次土壤普查土壤类型制图 技术报告



赵县第三次土壤普查领导小组办公室
河北高翔地理信息技术服务有限公司
二〇二五年十二月

目录

第一章 县域概况	6
1.1 地理位置	6
1.2 成土环境	6
1.2.1 气候条件	6
1.2.2 地形地貌	6
1.2.3 母岩母质	7
1.2.4 水资源与地下水	7
1.2.5 植被状况	8
1.3 土地利用状况	8
第二章 土壤分类	9
2.1 土壤分类系统	9
2.1.1 土壤分类原则	9
2.1.2 土壤分类系统	9
2.2 土壤分类历史沿革	10
2.2.1 二普的分类依据	13
2.2.2 土壤命名规则	14
2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系	15
第三章 土壤类型与变化	19
3.1 土壤类型与分布规律	19
3.1.1 土壤类型概述	19
3.1.2 土壤类型分布规律	20
3.2 土壤类型变化	21
3.2.1 命名规则发生改变	21
3.2.2 分类及制图更新部分	23
3.2.3 土壤三普与土壤二普土壤图的比较分析	28
3.2.4 土壤性状变化	30
第四章 土壤图类型编制	41
4.1 技术路线	41
4.1.1 技术依据	41
4.1.2 技术路线	41
4.2 数据的收集与制备	42
4.2.1 土壤数据及处理	42
4.2.2 环境因素数据及处理	5
4.3 土壤二普土壤图室内校核	6
4.3.1 图斑边界的校核	6
4.3.2 图斑土壤类型的校核	7
4.4 土壤类型改变区提取与专家预判	9
4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形	9
4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取	10
4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型	11
4.5 土壤二普土壤图野外校核	12
4.5.1 校核方案的设计与实施过程	12
4.5.2 校核结果的归纳和整理	14

4.5.2.1 二普土壤图补充土种信息校核结果	14
4.5.2.2 新增耕地点位校核结果	18
4.5.2.3 行政边界图斑校核结果	20
4.6 土壤类型空间推测	25
4.6.1 训练样本准备	25
4.6.1.1 三普土壤剖面样点	26
4.6.1.2 二普土壤剖面点	26
4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点	26
4.6.2 土壤景观模型构建与推测	27
4.6.2.1 准备环境协同变量	27
4.6.2.2 土壤类型建模制图	29
4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新	30
4.6.4 推测结果分析应用	32
4.7 新编土壤类型图验证与分析	33
4.7.1 三普土壤图的验证与评价	33
4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征	36
4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	40
第五章 结论与建议	44
5.1 结论	44
5.2 土壤类型特征及利用改良建议	44
5.2.1 褐土土类	44
5.2.2 潮土土类	45
5.2.3 人工土土类	46

表目录

表 2-1 赵县土壤三普土壤分类体系表	10
表 2-2 赵县土壤系统分类与发生分类类比对照表	10
表 2-3 赵县土壤类型命名规则	10
表 2-4 二普土壤类型分级表	14
表 2-5 土壤二普初步校核后土壤类型分级表	14
表 2-6 赵县二普-三普土构体型对比	15
表 2-7 赵县二普-三普土构体型对应关系	16
表 2-8 土壤二普与土壤三普分类之间的对应关系	16
表 2-9 二普与三普土类、亚类分类对应一览表	17
表 2-10 二普全国成果汇总前土属命名母质、质地组成等统一用于及释义	17
表 2-11 赵县二普与三普土属分类对应一览表	17
表 2-12 赵县二普土壤类型参比表	18
表 3-1 三普土种信息一览表	19
表 3-2 土种名称室内校核表	22
表 3-3 土壤三普土壤类型面积表	29
表 3-5 接边点位校核结果一览表	37
表 4-1 剖面数据汇总表	2
表 4-2 剖面数据汇总表	5
表 4-3 相关数据及来源表	5
表 4-4 赵县二普土壤类型分级命名表	7
表 4-5 质地名称修改对比表	8
表 4-6 校核后的二普土壤类型	8
表 4-7 赵县土壤类型改变情况统计表	9
表 4-8 赵县专家预判提取地块表	11
表 4-9 工程类新增耕地校核点位信息一览表	18
表 4-10 接边点位校核结果一览表	21
表 4-11 修正后二普图与推测制图的主要土种对比情况	31
表 4-12 精度验证结果一览表	35
表 4-13 赵县土壤分类表	36
表 4-14 赵县土壤类型分布表	39
表 4-15 土壤类型整体变化一览表	40
表 4-16 土类变化一览表	41
表 4-17 亚类变化一览表	41
表 4-18 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表	41
表 4-20 二普、三普土种发生改变一览表	42

图目录

图 1-1 赵县地理位置图	6
图 1-2 赵县地形地貌示意图	7
图 3-1 赵县土壤类型分布图	21
图 3-2 脱潮土更新图	23
图 3-3 图斑更新示例点位	28
图 3-4 图斑更新图	28
图 3-5 土体构型发生改变示例点位照片	34
图 4-1 技术路线图	41
图 4-2 赵县土壤志	42
图 4-3 赵县第二次全国土壤普查土壤类型纸质图	43
图 4-4 赵县表层样点图	1
图 4-5 赵县剖面样点图	1
图 4-6 边界图斑错位修正示意图	7
图 4-7 赵县地类变更区的提取流程	10
图 4-8 赵县新增耕地变更区	11
图 4-9 石家庄市赵县野外校核路线图	13
图 4-10 野外踏勘工作照	14
图 4-11 校核示例点位	17
图 4-12 工程类新增耕地校核点位示例图	20
图 4-13 行政边界改变土壤类型示例点位照片	25
图 4-14 赵县土壤推测建模样点图	27
图 4-15 赵县土壤类型推测图	30
图 4-16 赵县土壤类型不确定分布图	30
图 4-17 修正后二普图与推测制图土种对比图	32
图 4-18 赵县野外验证路线和样点图	34
图 4-19 赵县土壤类型分布图	38
图 4-20 赵县土壤地形断面图	38
图 4-21 二普与三普变化图斑分布图	40
图 4-22 校核示例点位	43

第一章 县域概况

1.1 地理位置

赵县位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，位置在东经114°36~115°4'，北纬37°37'~37°53'之间，东与晋州市交界，南与宁晋县、柏乡县、高邑县相连，西与元氏县毗邻，北与栾城区、藁城区接壤。东西长44千米，南北宽约30千米，总面积1011122亩。

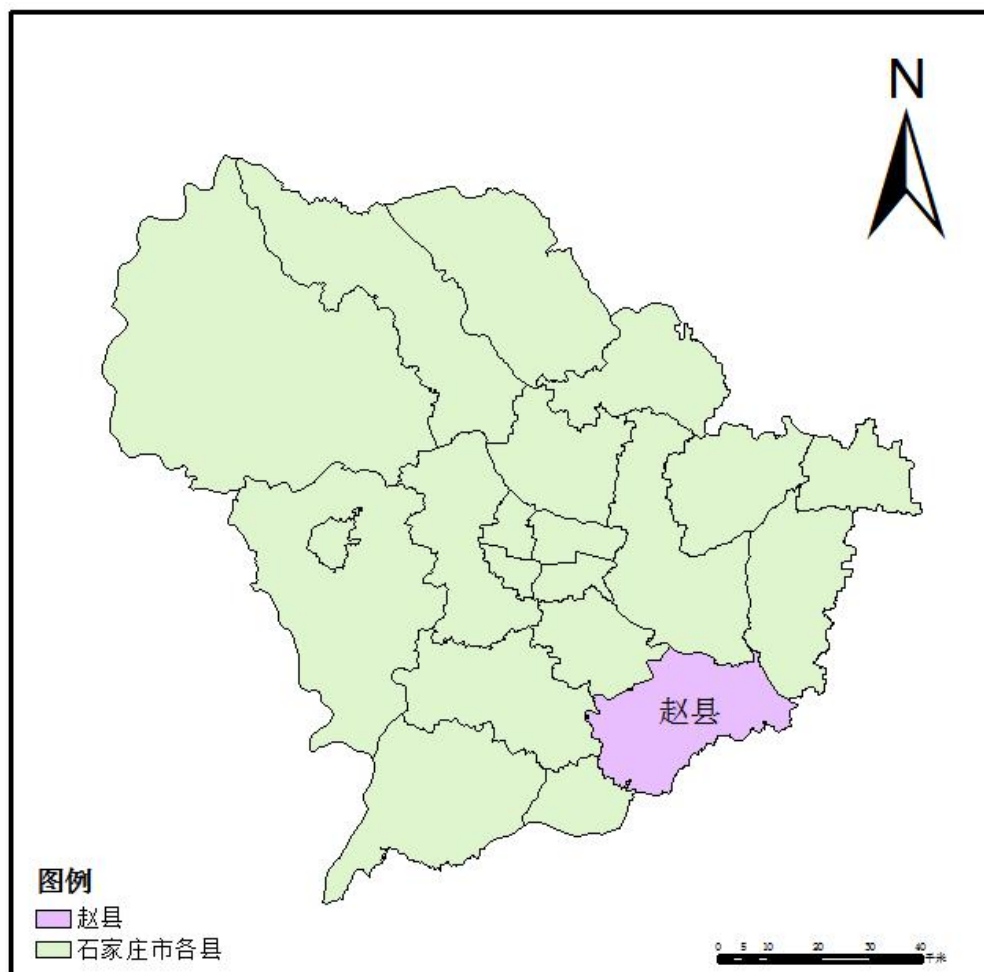


图 1-1 赵县地理位置图

1.2 成土环境

1.2.1 气候条件

赵县属东部季风气候区暖温带半湿润跑区。一年四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨（年均降水量约500毫米），秋季凉爽，冬季寒冷干燥。年平均气温约12.5℃，年日照总时数2090.6小时，无霜期约200天。

1.2.2 地形地貌

赵县，地处太行山东麓中段的山前冲积平原上，地势西北高东南低，开阔平坦。西部海拔高度 46.6 米，东部海拔高度 33.9 米，地面坡度约为 1/1500 至 1/2500，相端相差 12.7 米。

区域内无山地丘陵，属海河流域子牙河水系，河流包括洨河、沙河等季节性河流。

历史上因河流冲积，土壤以褐土为主，适宜小麦、玉米等作物种植，也是中国雪花梨的核心产区。

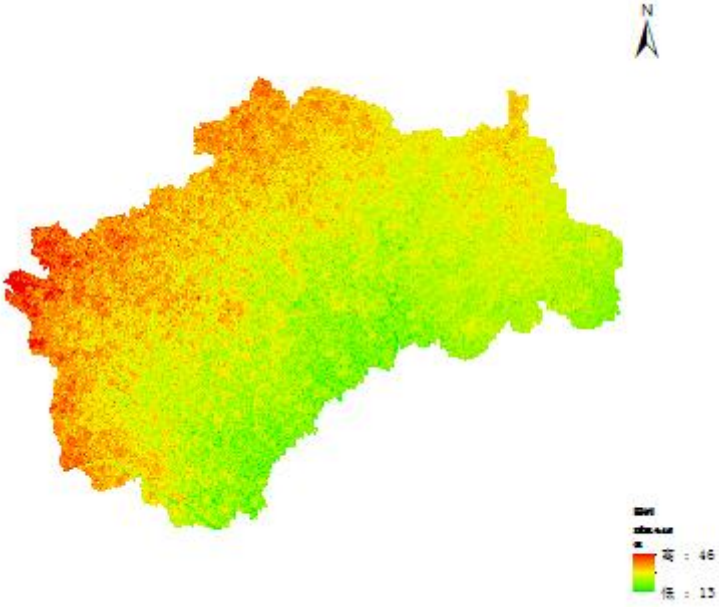


图 1-2 赵县地形地貌示意图

1.2.3 母岩母质

母岩母质主要为第四系全新统冲洪积物。

地层岩性为第四系全新统冲洪积（Q）的壤土、砂壤土（透镜体）、粘土（透镜体）及砂层（粉细砂、中粗砂）。其母岩母质的砾卵石成分以安山岩、花岗岩为主，上游砾径一般 5-7cm，最大 15-30cm，呈棱角 - 半棱角状；下游砾径 0.2-1.5cm，大者 1.5-5cm，呈次棱角 - 浑圆状，含量 40%-60%，其余为中粗砂。

1.2.4 水资源与地下水

属海河流域子牙河水系，境内有洨河、沙河、猪龙河等河道及石津渠。其中仅洨河因接纳石家庄市排出的污水常年有水，且是当地主要行洪河道；其余多为季节河，常处于断流状态。当地地表水难以满足需求，外来补水成为关键支撑。黄壁庄水库的水经石津总干渠、一干渠引入赵县，实现万亩梨田复灌，通过地表水推进井渠双灌模式。

地下水为第四系松散岩类孔隙水，存储于砂层及亚砂土孔隙中，上部含水层岩性纯、富水性好，下部含水层粘性强、富水性差。水质上，西部是重碳酸钙镁型全淡水，东部是重碳酸钙镁钠全淡水，仅东部浅层地下水含氟量较高，打中深

并可解决该问题。水位埋深受开采强度影响，近年通过节水工程、地下水超采综合治理（如回灌补源），水位下降趋势得到遏制。

1.2.5 植被状况

林地以速生杨、国槐等为主，农田植被以小麦、玉米轮作为核心，城区绿化以行道树（法桐、白蜡）+公园绿地为主，植被覆盖度稳定在较高水平，对涵养水源、改善微气候作用显著。

1.3 土地利用状况

赵县 2023 年全县耕地 582274 亩、园地 202635 亩、林地 17862 亩、草地 1680 亩、其他 206672 亩。自 20 世纪 80 年代结束的全国第二次土壤普查以来，经济快速发展，建设用地不断增加，直接影响了一些区域土壤的理化性质和水分。

赵县土地利用类型图

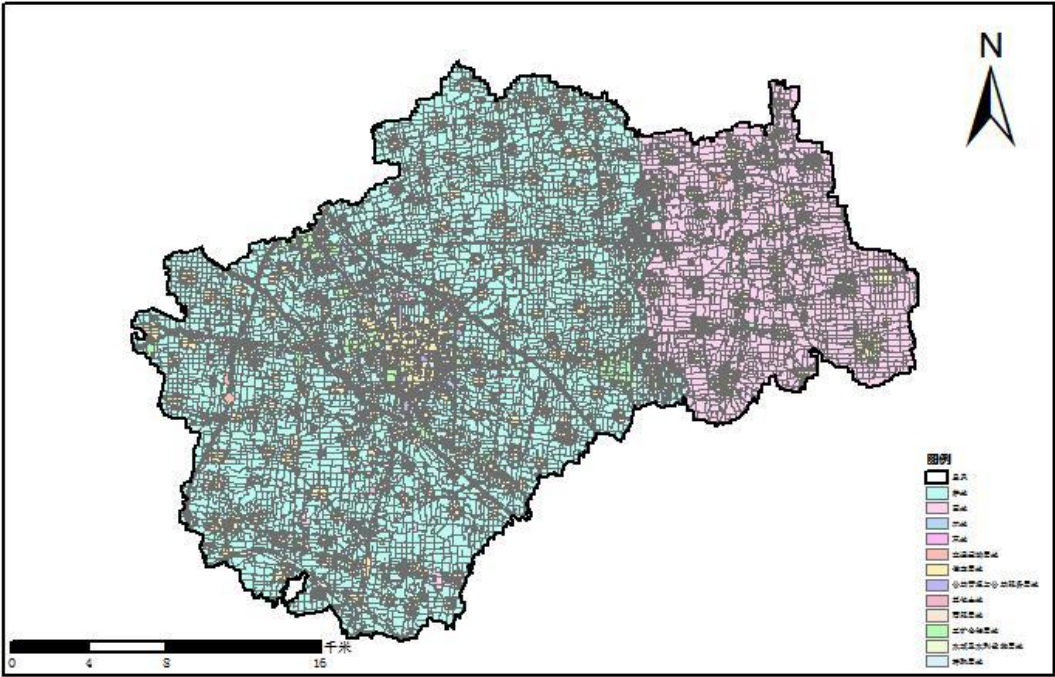


图 1-3 赵县土地利用类型图

第二章 土壤分类

2.1 土壤分类系统

2.1.1 土壤分类原则

土壤分类遵循发生学原则为核心，结合形态学、理化性质、实用性四大核心原则，同时遵循系统性、统一性、量化辅助原则，各原则相互结合、层层支撑，是土壤分类的基础准则，具体核心原则如下：

（1）发生学原则（核心）：依据土壤成土条件、成土过程与土壤属性的辩证统一关系划分，成土过程决定土壤属性，属性是成土过程的外在体现，是土壤分类的根本依据。

（2）形态学原则：以土壤形态特征（剖面构型、土层厚度、颜色、质地、结构、新生体等）为直观分类依据，形态特征是土壤内在属性的外在表现，也是野外初步分类的重要依据。

（3）理化性质原则（量化核心）：以土壤物理、化学、矿物学属性（pH、有机质、质地、阳离子交换量、矿物组成等）为定量指标，弥补形态学的主观性，是现代土壤分类（如中国土壤系统分类）的关键量化依据。

（4）实用性原则：分类体系兼顾生产实践、调查应用需求，层级清晰、指标易获取，能为土壤资源利用、改良、土地规划提供直接指导，避免纯理论化的分类体系。

2.1.2 土壤分类系统

根据赵县第二次全国土壤普查土壤类型图可知，赵县土壤二普共分为 2 个土类（潮土、褐土）、3 个亚类（石灰性褐土、潮褐土、潮土）、4 个土属（壤质潮土、壤质潮褐土、沙质潮褐土、壤质石灰性褐土）、22 个土种。

通过本次普查工作，赵县土壤类型共分为 3 个土类（潮土、褐土、人工土）、5 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土、石灰性褐土、扰动土），5 个土属（壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、运移扰动土），16 个土种。

土壤三普土壤分类体系表（表 2.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表和土壤类型命名规则。

表 2-1 赵县土壤三普土壤分类体系表			
土类	亚类	土属	土种
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂姜泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤夹黏泥砂质潮褐土
			壤夹砂泥砂质潮褐土
			壤体黏泥砂质潮褐土
			壤体砂姜泥砂质潮褐土
			壤体砂泥砂质潮褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			壤底黏泥砂质石灰性褐土
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土

表 2-2 赵县土壤系统分类与发生分类类比对照表				
系统分类		发生分类		
土类	亚类	土类	亚类	土属
淡色潮湿锥形图	普通淡色潮湿锥形图	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土
底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土
筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土
钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土
		人工土	扰动土	运移扰动土

表 2-3 赵县土壤类型命名规则					
序号	土类	亚类	土属划分依据与指标	土属	土种划分依据与指标
1	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性，壤质	壤质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级
2	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类，壤质	壤质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级
3	褐土	潮褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为黏壤，表层以下为黏壤或与表层质地相差不超过一级
4	褐土	潮褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级

序号	土类	亚类	土属划分依据与指标	土属	土种划分依据与指标
5	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂壤, 表层以下为砂壤或与表层质地相差不超一级
6	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 50-60cm 以下为黏土层
7	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 50-60cm 以下为砂姜层 (砂姜含量>20%)
8	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 50-60cm 以下为砂土层
9	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 30-50cm 出现厚度大于 20cm 的黏土层
10	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 30-50cm 出现厚度大于 20cm 的砂土层
11	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原洪冲积物母质	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 30-40cm 以下为黏土层
12	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 30-40cm 以下为砂姜层 (砂姜含量>20%)
13	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原洪冲积物母质	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 30-40cm 以下为砂土层
14	褐土	石灰性褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质石灰性褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级

序号	土类	亚类	土属划分依据与指标	土属	土种划分依据与指标
15	褐土	石灰性褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质石灰性褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，50-60cm 以下为黏土层
16	人工土	扰动土	有运移物质如外源土壤，人工大规模加入或土壤被挖掘出原土体，原有发生层层位关系被打乱。	运移扰动土	不划分土种，同土属名
17	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性，壤质	壤质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，50-60cm 以下为黏土层
18	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性，壤质	壤质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，30-40cm 以下为黏土层
19	潮土	典型潮土	表层质地为砂土和砂壤土	砂质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为砂壤，表层以下为砂壤或与表层质地相差不超过一级
20	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性，砂质	砂质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为砂土，表层以下为砂土或与表层质地相差不超一级
21	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类，壤质	壤质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为黏壤，表层以下为黏壤或与表层质地相差不超过一级
22	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类，砂质	砂质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为砂壤，表层以下为砂壤或与表层质地相差不超一级
23	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类，砂质	砂质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为砂土，表层以下为砂土或与表层质地相差不超一级
24	褐土	潮褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为黏壤，50-60cm 以下为砂姜层（砂姜含量>20%）

2.2 土壤分类历史沿革

2.2.1 二普的分类依据

土壤是自然实体，也是人类劳动的产物。土壤分类的原则：应反映土壤本身的发生、发展规律和肥力状况。应以成土条件、气候、地形、母质、地下水、植被等综合自然条件。人类的生产活动条件及成土过程和土壤属性，三者作为土壤分类的综合依据。

采用土类、亚类、土属、土种四级分类制。土类是主要的高级分类单元，亚类是在土类范围内进一步划分。土类、亚类的划分是本着发生学观点，标成土条件和成土过程为前提以土壤属性为依据，成土条件决定成土过程、发展方向。同一成土过程，进行的强度和延续的时间不同表现着不同的发育阶段，有时与主要过程相伴，还有为辅的过程，标志着土类之间的过渡，土壤属性则是成土条件与成土过程在土壤性态和理化性质上的具体反映，每一土类具有的诊断层次。

土属具有承上启下的特点，成为基层分类单元的骨干，土属的划分主要依据母质类型、盐分组成、历史过程和人为活动的影响。全县土壤划分为壤质潮土、壤质潮褐土、沙质潮褐土、壤质石灰性褐土四个土属。

土种是主要的基层分类单元，也是整个分类系统的基本单元，同一土种改良利用具体措施一致。因此，土种是社队指挥、安排生产建设，制定改良利用规划的直接依据。赵县土种划分主要依据表土质地、土体构型、障碍层次等因素。

①土体：土体按一米深土层考虑，一米以下更深范围的土层的主要性状对植物生长、耕作和灌溉影响不太大，一般只做记载，不再另外分土种。

②土壤质地、层位：土壤质地分为：沙土、沙壤、轻壤、中壤四级表土质地，按表土质地不同划分土种。本着表土细分、下层适当归并的精神，表土以下土层质地差一级的也按均质考虑。表土以下质地与表土相差两级或两级以上的作为间层，并根据间层厚度、层次划分土种。

③间层划分，间层厚度区分

薄层：10—20cm；

中层：20—50cm；

厚层：大于 50cm。

连续出现的相距很近的薄层间层其累积厚度超过 20cm 可按中层考虑，累积厚度超过 50cm 时可作为厚层考虑：

间层层位区分：

浅位：距地表小于 50cm；

深位：距地表大于 50cm；

这样间层类型一般有：

夹：浅位薄层；

腰：浅位中层；

体：浅位厚层；

底：深位中层。

④障碍层次：考虑对生产利用有关，障碍层次依据厚层等不同划分。厚度的划分标准参照质地间层划分标准，但在表土下的零星砂姜不成层，对农业生产影响小的不另划分土种。

根据以上原则，将赵县全域土种进行划分。

2.2.2 土壤命名规则

高级分类单元土类，亚类的命名，一般采用学名，而基层分类单元土属、土种一般采用当地群众名称进行命名，为了便于汇总和交流一般在采用当地群众名称的同时，并以发生学的观点命名，这为了解决同名异土和同土异名问题，提供可靠依据。赵县二普时期的分类系统划分 2 个土类，3 个亚类，5 个土属，23 个土种。原始的二普土壤分类系统如下：

表 2-4 二普土壤类型分级表

土类	亚类	土属	土种
潮土	潮土	壤质潮土	轻壤质潮土
褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位薄层沙轻壤质潮褐土
			浅位薄层粘轻壤质潮褐土
			浅位薄层粘中壤质潮褐土
			浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土
			浅位厚层沙轻壤质潮褐土
			浅位厚层粘轻壤质潮褐土
			浅位厚层粘中壤质潮褐土
			浅位中层沙轻壤质潮褐土
			浅位中层粘轻壤质潮褐土
			浅位中层粘中壤质潮褐土
			轻壤质潮褐土
			深位薄层年中壤质潮褐土
			深位薄层粘轻壤质潮褐土
			深位厚层沙轻壤质潮褐土
			深位厚层粘中壤质潮褐土
			深位中层粘轻壤质潮褐土
			深位中层粘中壤质潮褐土
			中壤质潮褐土
		壤质石灰性褐土	轻壤质石灰性褐土
		沙质潮褐土	沙壤质潮褐土
			深位中层中壤沙壤质潮褐土
	石灰性褐土	壤质石灰性褐土	深位厚层粘轻壤质石灰性褐土

原始二普图的土种命名与三普土壤分类系统具有较大差距，而且二普图在三普时期的使用，需要经过电子化的过程，在电子化过程中，进行了初步的校核。电子化过程中，经过对二普时期土种志的充分研究，根据土种志中对土种的具体描述，初步进行了校核。初步校核之后的二普分类系统，共有 2 个土类、3 个亚类、4 个土属、22 个土种。初步校核后的分类系统如下：

表 2-5 土壤二普初步校核后土壤类型分级表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	潮土	壤质潮土	轻壤质潮土	3433
褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位薄层粘轻壤质潮褐土	180
			浅位薄层粘中壤质潮褐土	103
			浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土	132
			浅位厚层沙轻壤质潮褐土	222

			浅位厚层粘轻壤质潮褐土	1361
			浅位厚层粘中壤质潮褐土	2391
			浅位中层沙轻壤质潮褐土	324
			浅位中层粘轻壤质潮褐土	2068
			浅位中层粘中壤质潮褐土	1934
			轻壤质潮褐土	871670
			深位薄层粘轻壤质潮褐土	108
			深位薄层粘中壤质潮褐土	1391
			深位厚层沙轻壤质潮褐土	198
			深位厚层粘轻壤质潮褐土	6363
			深位厚层粘中壤质潮褐土	268
			深位中层粘轻壤质潮褐土	3833
			深位中层粘中壤质潮褐土	1872
			中壤质潮褐土	48409
			沙质潮褐土	沙壤质潮褐土
	石灰性褐土	壤质石灰性褐土	轻壤质石灰性褐土	28547
			深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	235
总计				1011122

2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对赵县土类、亚类单元进行对比较准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

表 2-6 赵县二普-三普土构体型对比

二普				
障碍层次开始出现	质地相差两级划分间层	构型名称		层次深浅；间层厚度
浅位<50cm	薄层 10-20cm	浅位薄层	夹	<50;10-20
深位>50cm	中层 20-50cm	浅位中层	腰	<50;20-50
	厚层>50cm	浅位厚层	体	<50;>50
		深位中层	底	>50;20-50
三普				
构型名称			划分依据	
均质型			100cm 土体为同一质地	
夹层型			土体 30-50cm 开始出现>20cm 的另一质地	
体型			土体 30-100cm 为另一质地	
底型			土体 60-100cm 为另一质地	
上下型			土体 0-50cm 与 50-100cm 为两种质地	
对应关系	夹-夹层型	腰、体-体型	底-底型	

表 2-7 赵县二普-三普土构体型对应关系

	二普土种		三普土种
对应关系	夹-夹层型	腰、体-体型	底-底型

由于全国第二次土壤普查与第三次土壤普查的土壤命名规则存在差异，三普对部分二普界定的土种采取了归并或拆分处理，这也导致二普中的部分土种名称在三普中不再沿用。例如，二普中单独划分的“轻壤”“中壤”两个类别，在三普中则合并为“壤质”类。关于土壤二普与三普分类体系的具体对应关系。

表 2-8 土壤二普与土壤三普分类之间的对应关系

类型	二普土壤	三普土壤
表土质地	砂土	砂土
	砂壤质	砂壤土
	轻壤质	壤土
	中壤质	壤土
	重壤质	黏壤土

(1) 土类和亚类

土类未因命名规则改变而发生改变，二普亚类为潮褐土的土壤类型，三普亚类命名不变。二普亚类为石灰性褐土的土壤类型，三普亚类命名不变。二普亚类为潮土的土壤类型，三普亚类命名时修订为典型潮土。

表 2-9 二普与三普土类、亚类分类对应一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
褐土	潮褐土	褐土	潮褐土
	潮褐土		脱潮土
	石灰性褐土		石灰性褐土
潮土	潮土	潮土	典型潮土

(2) 土属

土属的命名主要是根据土壤母质类型、质地和盐分组成的影响进行划分。三普命名时应采用“国标”土属的命名规则，县级命名中实际含义与“国标”相同的土属，应采用“国标”名称。二普全国成果汇总前土属命名母质、质地组成等统一用于及释义见表 2-8。

赵县土壤类型大部分为褐土亚类，命名时采用质地加亚类名称命名，三普土属命名时，石灰性褐土亚类的三普土属，采用成土母质泥砂质加土类名称命名。因此，二普为壤质潮褐土的土壤类型，三普土属命名时归并为泥砂质潮褐土；二普为壤质石灰性褐土的土壤类型，三普土属命名时归并为泥砂质石灰性褐土；二普土属为沙质潮褐土的土壤类型，三普土属命名时修订为泥砂质潮褐土；二普土属为壤质潮土的土壤类型，三普土属命名时修订为壤质石灰性潮土；

表 2-10 二普全国成果汇总前土属命名母质、质地组成等统一用于及释义

指标类型	二普全国成果汇总前原母质命名	“国标”用名	《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》释义
质地	砂土、 砂壤	砂	砂指土壤质地为砂土或砂壤土
	轻壤、 中壤	壤	壤指土壤质地为壤土或黏壤土
	重壤、 黏壤	黏	黏指土壤质地为黏土

表 2-11 赵县二普与三普土属分类对应一览表

序号	二普土属	三普土属
1	洪积冲积壤质潮褐土	泥砂质潮褐土
2	洪积冲积壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土
3	洪积冲积沙质潮褐土	泥砂质潮褐土
	洪积冲积壤质潮褐土	壤质脱潮土
4	洪积冲积壤质潮土	壤质石灰性潮土

初步校核之后，将二普时期的质地命名和土体构型情况与三普时期进行比照，针对二普图存在“同土异名、异土同名”和分类标准不一致的问题，参照国务院三普办 2025 年 3 月印发最新版《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，将河北省下发空间校正后的赵县的二普土种清单与《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》进行参比。

表 2-12 赵县二普土壤类型参比表

序号	二普土种	《第三次全国土壤普查土壤分类系统 (试行版)》土种
1	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
2	浅位薄层粘轻壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
3	浅位薄层粘中壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
4	浅位厚层粘轻壤质潮褐土	壤体黏泥砂质潮褐土
5	浅位厚层粘中壤质潮褐土	壤体黏泥砂质潮褐土
6	浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土	壤体砂姜泥砂质潮褐土
7	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
8	浅位中层粘轻壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
9	浅位中层粘中壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
10	浅位中层沙轻壤质潮褐土	壤夹砂泥砂质潮褐土
11	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
12	沙壤质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
13	深位薄层粘中壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
14	深位薄层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
15	深位厚层粘中壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
16	深位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
17	深位厚层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
18	深位中层粘中壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
19	深位中层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
20	中壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
21	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
22	深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土

第三章 土壤类型与变化

3.1 土壤类型与分布规律

3.1.1 土壤类型概述

结合赵县成土过程的主要特征，将赵县土壤划分为 3 个土类：褐土、潮土、人工土；5 个亚类：典型潮土、脱潮土、潮褐土、石灰性褐土、扰动土；7 个土属：壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、砂质石灰性潮土、砂质脱潮土、运移扰动土；24 个土种：均黏壤泥砂质潮褐土、均黏壤脱潮土、均壤质泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质石灰性褐土、均壤质石灰性潮土、均壤质脱潮土、均砂壤泥砂质潮褐土、均砂壤石灰性潮土、均砂壤脱潮土、均砂质石灰性潮土、均砂质脱潮土、黏壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤夹黏泥砂质潮褐土、壤夹砂泥砂质潮褐土、壤体黏泥砂质潮褐土、壤体黏石灰性潮土、壤体砂姜泥砂质潮褐土、壤体砂泥砂质潮褐土、运移扰动土。

表 3-1 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	土种面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	3971
			壤底黏石灰性潮土	372
			壤体黏石灰性潮土	95
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	481
			均砂质石灰性潮土	228
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	372
			均壤质脱潮土	3325
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	367
			均砂质脱潮土	114
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	49091
			均壤质泥砂质潮褐土	833947
			均砂壤泥砂质潮褐土	43181
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	152
			壤底黏泥砂质潮褐土	20766
			壤底砂姜泥砂质潮褐土	13373
			壤底砂泥砂质潮褐土	964
			壤夹黏泥砂质潮褐土	3358
			壤夹砂泥砂质潮褐土	991
			壤体黏泥砂质潮褐土	3103
			壤体砂姜泥砂质潮褐土	132
			壤体砂泥砂质潮褐土	1708
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	28889
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	235
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	1907
总计				1011122

3.1.2 土壤类型分布规律

赵县的土壤类型分布规律主要受地形地貌、河流沉积和母质等因素影响，呈现随地形起伏与水文条件渐变的规律。在各类土壤形成过程中，地貌和水分状况赵县土壤处于褐土带。全县土壤褐土类占很大比重，占赵县总面积 98.89%。是成土因素中的主导因素，使每个土类都有其独特的属性与诊断层次。现将赵县各土壤类型的形成与演变规律简述如下：

1.褐土类：褐土类的形成为半干旱、半淋溶条件下进行地带性成土过程形成的土类。赵县属温带大陆性季风气候，四季分明，夏季温暖多雨、冬季寒冷干燥。这种气候特征使得土壤矿物质经历周期性的淋溶与淀积：夏季降雨促进可溶性盐类和粘粒向下迁移，冬季干旱则利于土体水分蒸发，为碳酸钙淀积创造条件；地形上，赵县以倾斜平原为主，地势平缓，利于降水下渗和物质沉积，避免了强烈侵蚀或积水内涝对成土过程的干扰。母质主要为洺河、沙河等河流的洪积冲积物，质地以壤质为主，富含碳酸钙等矿物质，为褐土的石灰性特征和肥沃属性提供了物质基础。使全县绝大部分土壤为褐土类土壤，由于成土过程、强度、时间的差异。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。

生物气候条件决定着土壤发育方向及土壤地带性规律。除局部地形低平，地下水位较高的地区外，土壤形成的主导过程是褐土化过程。

2.潮土类：潮土土类在地下水位直接作用下，在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤，全县潮土有典型潮土、脱潮土两个亚类，占赵县总面积 0.92%。

赵县土壤三普分为 5 个亚类。包括潮褐土、石灰性褐土、典型潮土、脱潮土、扰动土，面积分别为 970766 亩、29124 亩、5147 亩、4178 亩、1907 亩，分别占赵县土壤面积的 96.01%、2.88%、0.51%、0.41%、0.19%。

3.人工土：人工土主要出现在工程类的新增耕地上。近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，全县人工土仅有扰动土一个亚类。

赵县土壤三普分为 7 个土属。其中，分布面积前二的土属为泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土，面积分别为 970766 亩、29124 亩，分别占赵县土壤面积的 96.01%、2.88%。

[illegible]

3.2 土壤类型变化

3.2.1 命名规则发生改变

与二普相比土类不变，亚类根据命名规则的改编进行拆分与合并。土壤类型划分了4个土属，三普7个土属。二普为壤质潮褐土和沙质潮褐土的土壤类型，三普土属命名时归并为泥砂质潮褐土，增加砂质石灰性潮土、砂质脱潮土、壤质脱潮土、运移扰动土、壤质脱潮土；二普为壤质石灰性褐土的土壤类型，三普土属命名时归并为泥砂质石灰性褐土；二普土属为壤质潮土的土壤类型，三普土属命名时修订为壤质石灰性潮土。土种根据命名规则与野外校核结果进行修订，具体情况见下表。

表 3-2 土种名称室内校核表

序号	土类	亚类	土属	二普土种	土类	亚类	土属	三普土种
1	潮土	潮土	壤质潮土	轻壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
2	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位薄层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
3	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位薄层粘中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
4	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤体姜泥砂质潮褐土
5	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
6	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位厚层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤体黏泥砂质潮褐土
7	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位厚层粘中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤体黏泥砂质潮褐土
8	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位中层沙轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤夹砂泥砂质潮褐土
9	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位中层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
10	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位中层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
11	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位中层粘中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土
12	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
13	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位薄层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
14	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位薄层粘中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
15	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位厚层沙轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
16	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位厚层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
17	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位厚层粘中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
18	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位中层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
19	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位中层粘中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
20	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
21	褐土	潮褐土	沙质潮褐土	沙壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
22	褐土	石灰性褐土	壤质石灰性褐土	轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
23	褐土	石灰性褐土	壤质石灰性褐土	深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土

3.2.2 分类及制图更新部分

1.赵县 2 个图斑二普为轻壤质潮褐土，三普划分为均壤质脱潮土。该类图斑未发生土壤实体性状改变，区域水稳条件稳定，土壤潮化发生特征未出现真实消退。土种变更来源于两次土壤普查土壤分类系统、亚类诊断指标判定口径差异；三普经野外校核（样点编号 109、110）对两个图斑进行核查，综合剖面发生特征，按照现行土壤分类检索标准重新判定亚类，属于调查识别与分类更新。

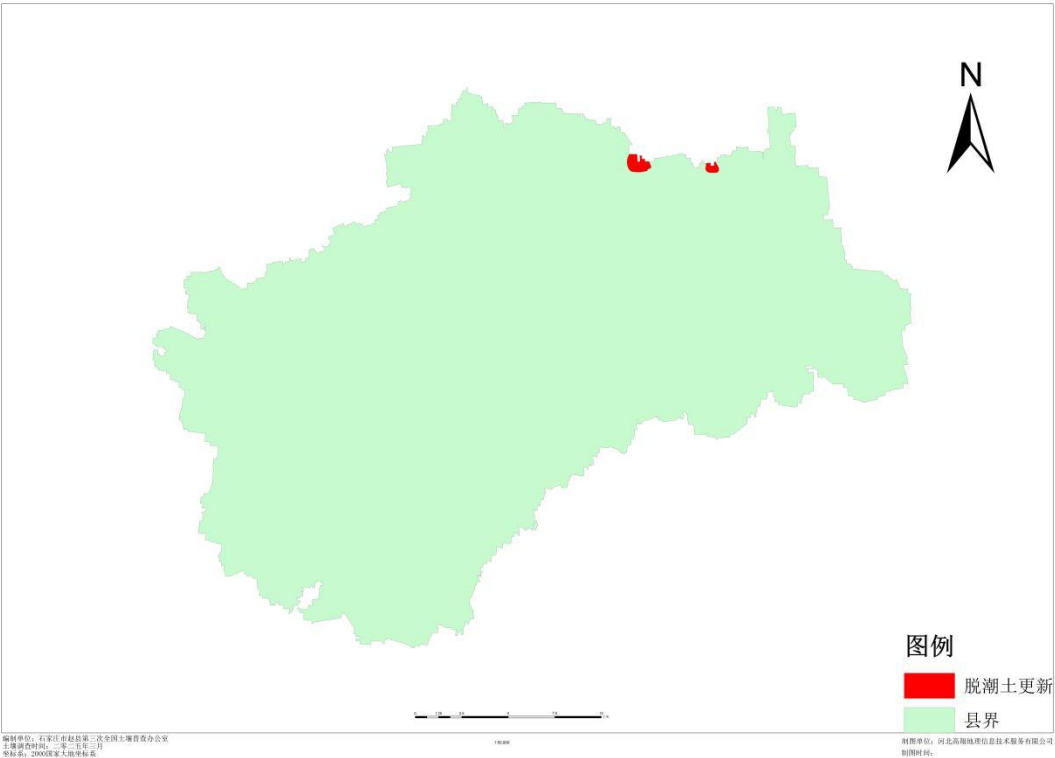


图 3-2 脱潮土更新图

图斑更新	
样点编号：109	
时 间：2025-11-21 星期五 15:41 地 点：韩村镇-宋城村退役军人服务站 经纬度：37.858635°N,114.911258°E	时 间：2025-11-21 星期五 15:41 地 点：韩村镇-宋城村退役军人服务站 经纬度：37.858637°N,114.911261°E
景观照	景观照



景观照



景观照



土柱照（光面）



土柱照（毛面）



石灰反应



石灰反应



景观照



景观照



景观照



景观照



剖面照



剖面照

[illegible]

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度	土壤发生学名称	代号	腐殖质含量	颜色	质地	结构	根系	石质反应	新土体					侵入体种类	主要反应	酸碱性
									腐殖质深度	铁铝氧化物深度	腐殖质深度	砂质深度	腐殖质深度			
0-21	暗潮土	A ₀	元	元	壤质	团粒	多	++	元	元	元	元	元	元	元	碱
21-43	暗潮土	A ₁	元	元	壤质	块状	中	++	元	元	元	元	元	元	元	碱
43-58	暗潮土	C	元	元	壤质	块状	少	++	少	元	元	元	元	元	元	碱
58-82	暗潮土	C	元	元	壤质	块状	少	+++	元	元	元	元	元	元	元	碱
82-100	暗潮土	C	元	元	壤质	块状	元	+++	元	元	元	元	元	元	元	碱

备注:

图 3-3 图斑更新示例点位

2.赵县 3 个图斑二普为轻壤质潮褐土，三普为均砂壤泥砂质潮褐土；1 个图斑二普为沙壤质潮褐土，三普为均砂壤泥砂质潮褐土；1 个图斑二普为中壤质潮褐土，三普为均壤质泥砂质潮褐土；地块长期稳定耕作，无冲淤、人为扰动，土体构型、成土母质条件稳定；三普结合表层样点颗粒分析数据，土种修订为均壤质泥砂质潮褐土，属于识别更新。

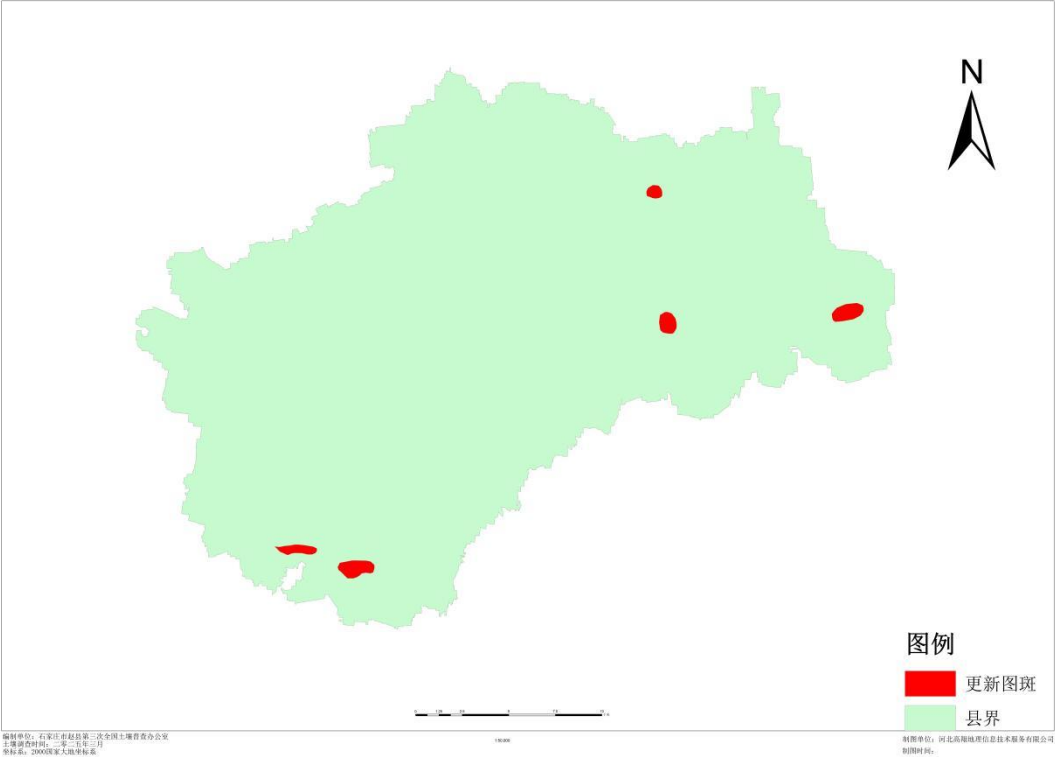


图 3-4 图斑更新图

3.2.3 土壤三普与土壤二普土壤图的比较分析

根据赵县第二次和第三次全国土壤数据，土壤类型转化的面积及其趋势。由三普数据相比二普数据可知，在土类的变化中，褐土面积由二普时的 1007689 亩减少至三普时的 999889 亩，减少了 7800 亩；潮土面积由二普时的 3433 亩增加至三普时的 9325 亩，增加 5892 亩，同时三普增加了人工土 1907 亩。

这些变化可能反映了耕作方式、气候条件和土地利用模式的变化这些数据反映了赵县土壤环境的动态变化和土壤管理面临的挑战。为了应对这些变化，并指

导土壤资源的可持续利用，需要基于这些普查数据来制定具体的土壤保护措施和改进土地管理的策略。这将有助于优化农业生产力，同时保护生态系统健康，确保赵县的土壤资源得到长期的、可持续的利用。

表 3-3 土壤三普土壤类型面积表

土类	土类面积 (亩)	亚类	亚类面积 (亩)	土属	土属面积 (亩)	土种	土种面积 (亩)
潮土	9325	典型潮土	5147	壤质石灰性潮土	4438	均壤质石灰性潮土	3971
						壤底黏石灰性潮土	372
						壤体黏石灰性潮土	95
				砂质石灰性潮土	709	均砂壤石灰性潮土	481
						均砂质石灰性潮土	228
		脱潮土	4178	壤质脱潮土	3697	均黏壤脱潮土	372
						均壤质脱潮土	3325
				砂质脱潮土	481	均砂壤脱潮土	367
						均砂质脱潮土	114
褐土	999890	潮褐土	970766	泥砂质潮褐土	970766	均黏壤泥砂质潮褐土	49091
						均壤质泥砂质潮褐土	833947
						均砂壤泥砂质潮褐土	43181
						黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	152
						壤底黏泥砂质潮褐土	20766
						壤底砂姜泥砂质潮褐土	13373
						壤底砂泥砂质潮褐土	964
						壤夹黏泥砂质潮褐土	3358
						壤夹砂泥砂质潮褐土	991
						壤体黏泥砂质潮褐土	3103
						壤体砂姜泥砂质潮褐土	132
						壤体砂泥砂质潮褐土	1708
		石灰性褐土	29124	泥砂质石灰性褐土	29124	均壤质泥砂质石灰性褐土	28889
						壤底黏泥砂质石灰性褐土	235
人	1907	扰动	1907	运移扰动	1907	运移扰动土	1907

工 土		土		土			
总计							1011122

为了深入分析土壤质量变化趋势及其驱动因素，以及评估土地资源状况和土壤管理效果，对两次普查结果进行对比分析是至关重要的。这不仅可以揭示土壤变化的区域差异和原因，还能评估这些变化对土壤质量和土地资源的影响。基于这些信息，可以制定针对性的土壤保护和利用对策，并引导土壤资源的可持续利用。

通过对比两次普查数据，能够清晰地看到不同土壤类型在不同时间段内的变化趋势。对于面积增加的土壤类型，可进一步研究其保持和提升土壤质量的有效措施，以便在其他相似区域推广应用。对于面积减少或有明显质量退化迹象的土壤类型，需要深入分析导致其变化的原因，制定针对性的土壤改良和保护方案，如调整农业种植结构、优化灌溉排水系统、实施土壤培肥措施等。

土壤变化原因在于 40 年间自然和人类活动的影响。

自然方面，赵县所处的地理位置和气候条件在 40 年间发生了一定变化，虽然整体气候类型未发生根本性转变，但气温、降水等气候要素的波动对土壤形成和演化产生了影响。例如，气温的升高可能会加速土壤中有机质的分解，影响土壤的肥力状况；降水的变化，如降水量的增减、降水季节分配的改变等，会影响土壤的水分含量和侵蚀状况，进而影响土壤的类型和质地。

人类活动方面，农业生产的长期开展是影响土壤变化的重要因素。随着农业技术的发展，耕作方式不断改进，从传统的粗放式耕作逐渐向精细化、机械化耕作转变。这种转变在一定程度上改变了土壤的物理结构，如土壤的紧实度、孔隙度等。同时，化肥、农药的大量使用，虽然提高了农作物的产量，但也对土壤的化学性质产生了影响，可能导致土壤酸化、板结等问题。

3.2.4 土壤性状变化

经过 40 年的自然影响和人为耕作，土壤性状发生改变，主要分为以下几种类型：

1.土体构型发生改变

土体构型涉及 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 3 个土种。

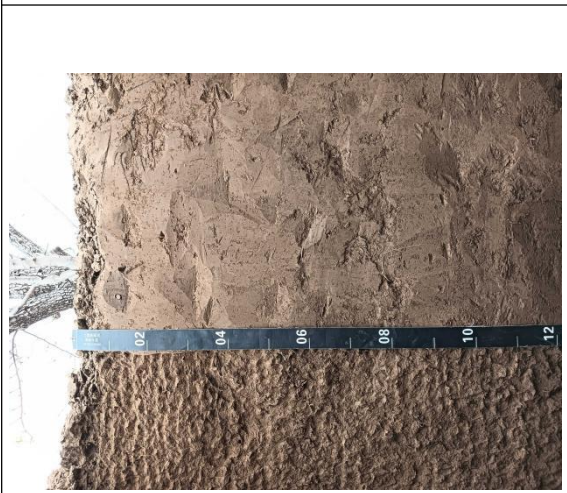
①二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合剖面点（1301330201100012）对 1 个图斑修正了土体构型，通过剖面挖掘观测，准确发现剖面下部存在黏质底土层，依据土体构型划分指标修订土种，土体表层母质、耕作层性状未发生明显改变，经过校核修订为壤底黏泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-黏壤，土体构型为壤质。

②二普土种名称为中壤质潮褐土，结合剖面点（1301330102100003）对 1 个图斑修正了土体构型，通过剖面挖掘观测，检出土体内部砂质发生层，依据土体构型划分指标修订土种，土体表层母质、耕作层性状未发生明显改变，经过校核修订为壤体砂泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-砂土-砂质-砂质-砂质，土体构型为砂质。

③二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合外业校核点（43、44、46、47、48、82、84、53、52、54、89、51、50、49）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地

-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质。

④二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合外业校核点（95、97、98、101、105）对1个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质。

土体构型	
剖面点：1301330201100012	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照
	
剖面照	剖面照

	
特写照	标本采集照片
土体构型	
样点编号：89	
 时 间: 2025-11-06 星期四 10:28 地 点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855347°N,114.803238°E ..马克.. 水印相机 真实时间	 时 间: 2025-11-06 星期四 10:28 地 点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855351°N,114.803250°E ..马克.. 水印相机 真实时间
景观照	景观照
 时 间: 2025-11-06 星期四 10:28 地 点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855351°N,114.803250°E ..马克.. 水印相机 真实时间	 时 间: 2025-11-06 星期四 10:28 地 点: 前大章乡·小马圈村委会 经纬度: 37.855349°N,114.803227°E ..马克.. 水印相机 真实时间
景观照	景观照

	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
	
石灰反应	特写照

边低 1.5m 左右), 利用现状为麦田, 小麦长势正常, 地面平坦, 通体为壤质土, 土层深厚, 通体强石灰反应强。

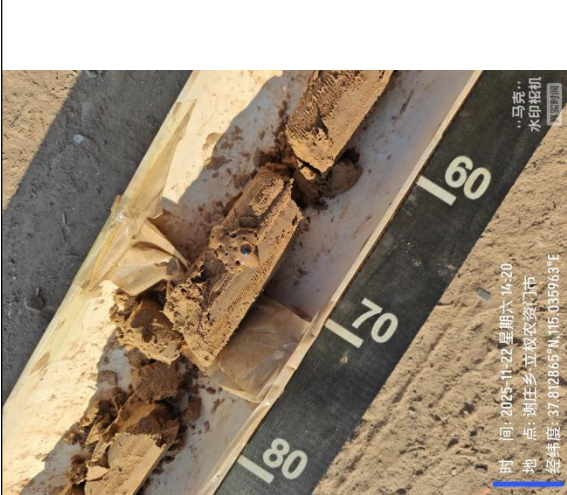
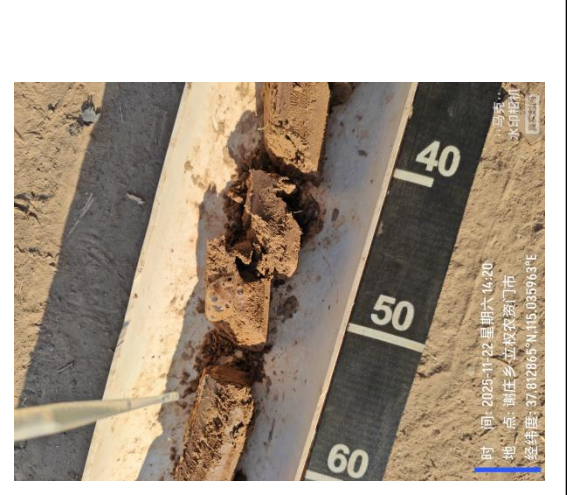
点位 16 的图斑由于复垦地, 地面平坦, 与周边地面一致, 40cm 以下为原状土层壤质土, 石灰反应较强, 小麦长势良好。

在外业校核时发现, 由于工程复垦项目, 大多数具有明显的人工堆垫的痕迹, 且土柱中有较多杂质, 无发层 B 层出现, 有明显人工堆垫的痕迹。因工程造地引起土壤类型发生改变涉及到 5 个图斑, 该图斑二普为轻壤质潮褐土、中壤质潮褐土, 野外校核点位 12、21、14、15、16 所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地, 通体无新生体出现, 土体物质组成与剖面构型被人为重构, 土壤实体性状发生实际改变, 按照现行土壤分类系统划分及经野外踏勘校核为人工土。

因工程造地引起土壤类型发生改变	
样点编号：12	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照

	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
	
石灰反应	石灰反应

点位名称	矢量图土种名称	问题类型	野外校核土种名称
119	均壤质泥砂质潮褐土	赵县与晋州接边	均壤质泥砂质潮褐土
79	均砂壤泥砂质潮褐土	赵县与高邑县接边	均砂壤泥砂质潮褐土
109	轻壤质潮褐土	赵县与栾城区接边	均壤质脱潮土
110	轻壤质潮褐土	赵县与栾城区接边	均壤质脱潮土
75	沙壤质潮褐土	赵县与高邑县接边	均砂壤泥砂质潮褐土
80	沙壤质潮褐土	赵县与高邑县接边	均砂壤泥砂质潮褐土
73	深位厚层粘轻壤质潮褐土	赵县与元氏县接边	壤底黏泥砂质潮褐土
65	轻壤质潮褐土	赵县与栾城区接边	均壤质泥砂质潮褐土
因行政边界图斑校核			
点位编号：119			
 时 间: 2025-11-22 星期六 14:14 地 点: 谢庄乡·立权农资门市 经纬度: 37.810904°N,115.024196°E		 时 间: 2025-11-22 星期六 14:14 地 点: 谢庄乡·立权农资门市 经纬度: 37.812863°N,115.035986°E	
景观照		景观照	
 时 间: 2025-11-22 星期六 14:14 地 点: 谢庄乡·立权农资门市 经纬度: 37.812863°N,115.035986°E		 时 间: 2025-11-22 星期六 14:14 地 点: 谢庄乡·立权农资门市 经纬度: 37.812858°N,115.035971°E	
景观照		景观照	

	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
	
石灰反应	石灰反应

第四章 土壤图类型编制

4.1 技术路线

4.1.1 技术依据

- 1) GB/T17296-2009《中国土壤分类与代码》；
 - 2) GB/T21010-2017《土地利用现状分类》；
 - 3) GB/T36501-2018《土壤制图 1:250001：500001：100000 中国土壤图用色和图例规范》；
 - 4) GB/T32726-2016《土壤质量野外土壤描述》；
 - 5) 《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）；
 - 6) 《第三次全国土壤普查技术过程规范（修订版）》；
 - 7) 《第三次全国土壤普查工作土壤类型图编制技术规范（修订版）》；
 - 8) 《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》；
 - 9) 《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》；
 - 10) 《中国土壤系统分类检索（第三版）》；
 - 11) 《第三次全国土壤普查土壤类型图制图规范（修订版）》；
- 其他第三次全国土壤普查土壤相关政策文件、技术规范。

4.1.2 技术路线

本次普查土壤类型图编制的总体思路是以二普土壤图为基础，结合本次新的土壤调查资料、二普土壤图校核和数字高程模型、遥感影像等成土环境因素图层数据，开展制图与更新，继承和发展二普成果，形成本次普查的县级土壤类型图。图 4-1 展示了本次土壤类型图编制的技术路线。

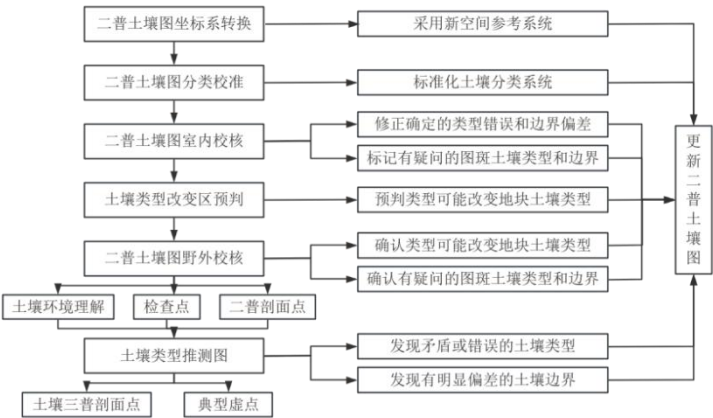


图 4-1 技术路线图

4.2 数据的收集与制备

4.2.1 土壤数据及处理

(1) 土壤志资料

《赵县土壤志》资料保存相对较好，可作为本次土壤类型图编制的基础资料（图 4-2）。该土壤志共八章，主要论述了赵县土壤形成因素、土壤形成及其演变、土壤分类及分布、土壤性态特征、土壤物理性质、土壤肥力、土壤资源的评价、土壤的利用与改良和存在问题，是 20 世纪 80 年代开展的第二次全国土壤普查留下的珍贵土壤资料。此外，该土壤志内含有二普时期的土壤学专家对赵县土壤形成过程的理解，该部分的专家知识挖掘对数字化制作三普土壤图的环境协变量选取具有十分重要的参考价值。

赵县土壤分类系统说明													
土类	土属	土种	土种代号	土种面积 (亩)	土种占 全县土种 面积%	土种分布 范围	土种特征	土壤养分含量				农作与利用	
								全氮 (%)	全磷 (%)	全钾 (%)	速效磷 (%)		
黄壤	黄壤	黄壤	1-1-1	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-2	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-3	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-4	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-5	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-6	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-7	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-8	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-9	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		黄壤	1-1-10	2,400	1.5	全县	黄壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
棕壤	棕壤	棕壤	2-1-1	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-2	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-3	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-4	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-5	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-6	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-7	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-8	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-9	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		棕壤	2-1-10	2,400	1.5	全县	棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
褐壤	褐壤	褐壤	3-1-1	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-2	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-3	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-4	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-5	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-6	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-7	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-8	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-9	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		褐壤	3-1-10	2,400	1.5	全县	褐壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	4-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-3	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-4	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-5	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-6	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-7	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-8	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-9	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	4-1-10	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	5-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-3	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-4	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-5	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-6	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-7	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-8	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-9	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	5-1-10	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	6-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-3	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-4	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-5	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-6	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-7	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-8	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-9	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	6-1-10	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	7-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-3	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-4	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-5	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-6	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-7	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-8	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-9	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	7-1-10	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	8-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-3	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-4	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-5	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-6	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-7	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-8	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-9	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	8-1-10	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	9-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-3	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-4	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-5	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-6	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-7	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-8	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-9	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	9-1-10	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	10-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-3	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-4	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-5	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-6	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-7	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-8	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-9	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	10-1-10	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
暗棕壤	暗棕壤	暗棕壤	11-1-1	2,400	1.5	全县	暗棕壤	0.02	0.01	0.05	0.01	1.0	旱作农业, 适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等。
		暗棕壤	11-1-2	2,400	1.5	全县	暗棕壤						

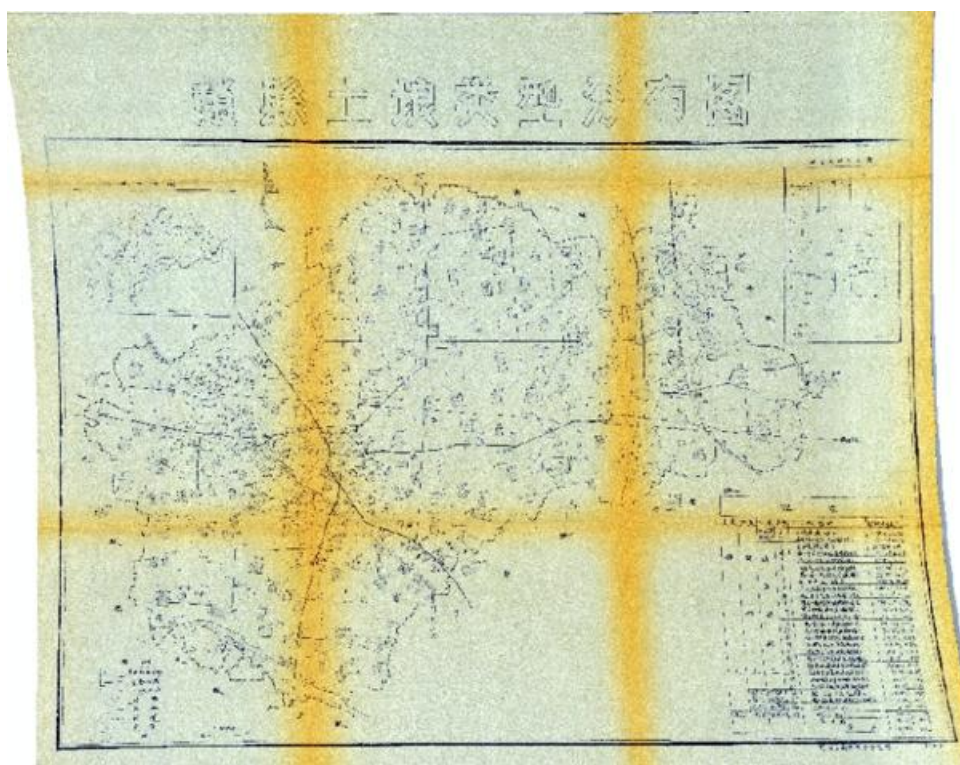


图 4-3 赵县第二次全国土壤普查土壤类型纸质图

(3) 第三次土壤普查数据

赵县第三次土壤普查数据包含表层点数据 567 条，剖面点数据 12 条。

①三普表层样点数据。表层土壤属性在部分情况下一定程度上可辅助区分某些土壤类型，可以利用与土壤分类相关的表层调查数据，土壤三普表层调查数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、砾石体积含量、碳酸钙含量、pH、砂粒、粉粒、黏粒含量、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。土壤三普在赵县共采集了表层样的数据 567 个。

②三普土壤剖面点数据。土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由河北省土壤普查办组织土壤分类专家，对赵县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在赵县共采集了剖面土壤整段样本 12 个。详细剖面数据见表 4-1。

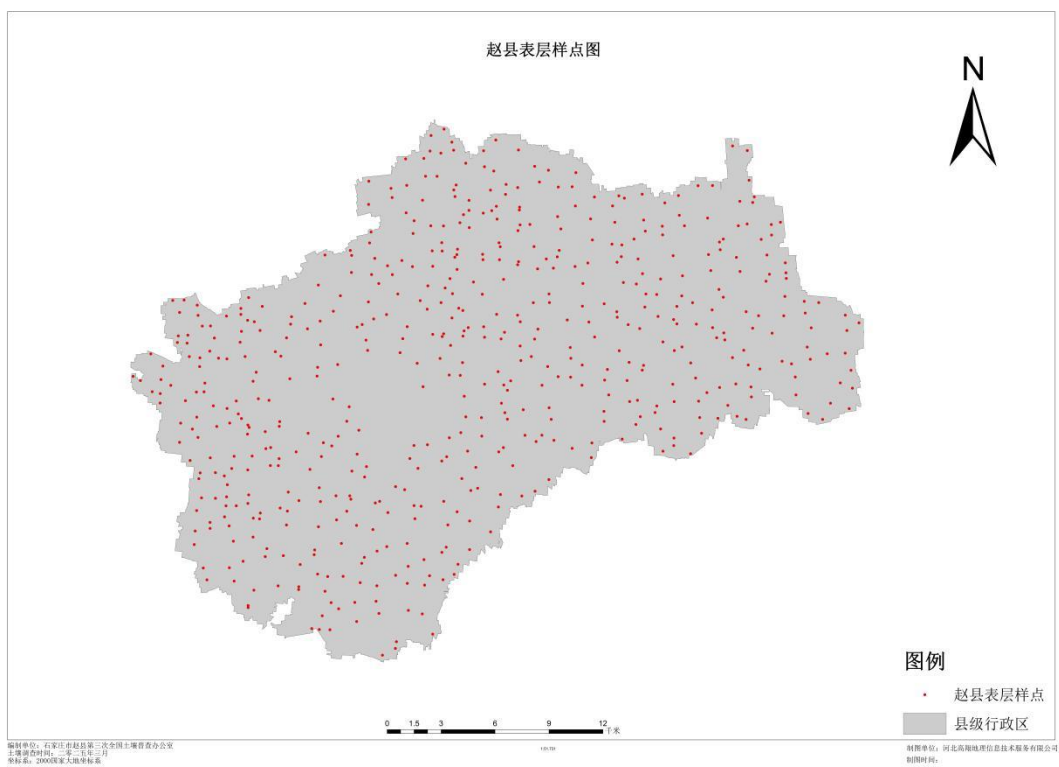


图 4-4 赵县表层样点图

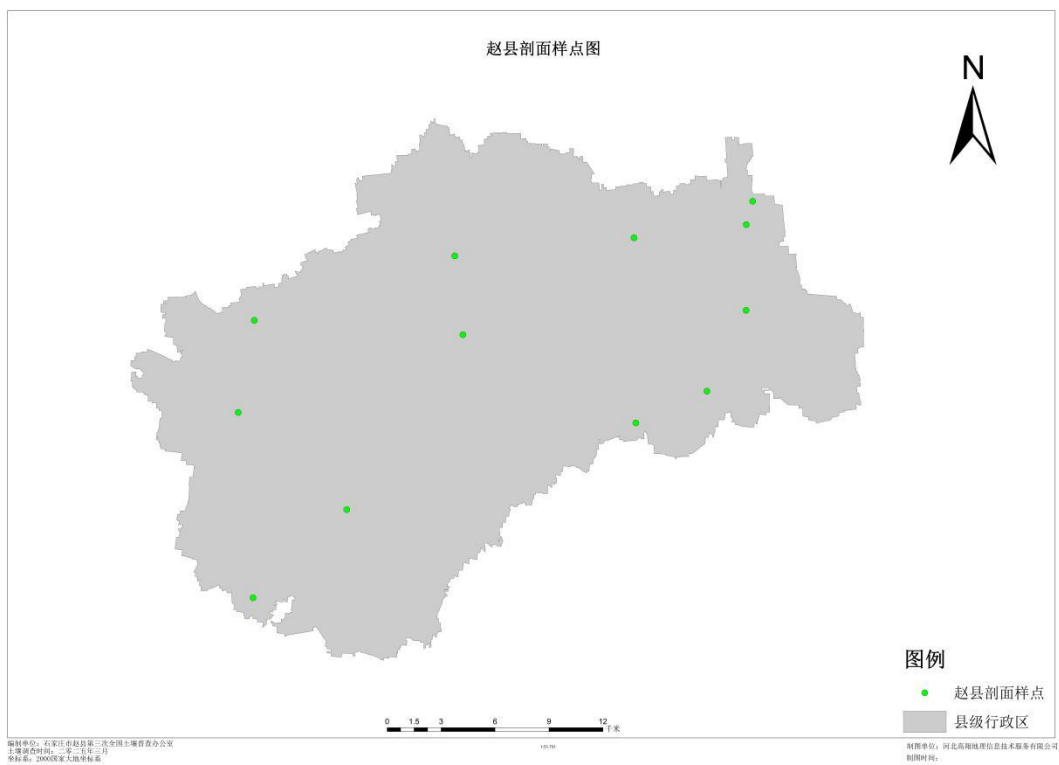


图 4-5 赵县剖面样点图

表 4-1 剖面数据汇总表

坐标位置	成土环境	土壤类型	
经度、纬度、 采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）等	气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、种植制度、施肥管理、农田建设情况等	土壤发生分类：土类、亚类、土属、土种的类型名称	土壤系统分类：土类、亚类、土族的类型名称
114.673692, 37.653195 河北省石家庄市赵县洺河南约 1.5 公里处	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.73615, 37.694073 河北省石家庄市赵县洺河南约 3.5 公里处	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四季松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.925847, 37.733565 河北省石家庄市赵县汪洋河东约 3 公里处	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；土地利用类型：水浇地；植被类型：果树（梨树）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_壤体砂泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.677367, 37.742792 河北省石家庄市赵县洺河西南约 5.5 公里处	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-高阶地；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_壤体黏泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.813273, 37.77935 河北省石家庄市赵县洺河北 5 公里左右	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均砂壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土

坐标位置	成土环境	土壤类型	
经度、纬度、 采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）等	气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、 种植制度、施肥管理、农田建设情况等	土壤发生分类：土类、亚类、土属、 土种的类型名称	土壤系统分类：土类、 亚类、土族的类型名称
114.684285, 37.785727 河北省石家庄市赵县洺河东北约 1.0 公里处	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-高阶地；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_石灰性褐土_泥砂质石灰性褐土_均壤质泥砂质石灰性褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.810592, 37.823955 河北省石家庄市赵县汪洋河以西 1km 处	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_壤底黏泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.927198, 37.828205 河北省石家庄市赵县汪洋河以东 1.3km 处	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-高阶地；土地利用类型：果园；植被类型：果树（梨树）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.966748, 37.750525 河北省石家庄市赵县无名河西 3 公里左右	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；土地利用类型：果园；植被类型：果树（梨树）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均砂壤泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.991668, 37.788767 河北省石家庄市赵县大东平村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；土地利用类型：果园；植被类型：果树（梨树）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均砂壤泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.998218, 37.834423 河北省石家庄市赵县大马圈村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-高阶地；土地利用类型：果园；植被类型：果树（梨树）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均砂壤泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土

坐标位置	成土环境	土壤类型	
经度、纬度、 采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）等	气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、种植制度、施肥管理、农田建设情况等	土壤发生分类：土类、亚类、土属、土种的类型名称	土壤系统分类：土类、亚类、土族的类型名称
115.00247, 37.845652 河北省石家庄市赵县大马圈村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-高阶地；土地利用类型：果园；植被类型：果树（梨树）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_壤底黏泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土

(4) 其他辅助制图数据
基础地理数据。基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于2023 年国土变更数据。

表 4-2 剖面数据汇总表

样点编号	X	Y	地形	母质	土壤类型
1301330102100001	114.6790	37.6508	冲积平原	冲积物	均壤质泥砂质潮褐土
1301330102100002	114.7390	37.6946	冲积平原	冲积物	均壤质泥砂质潮褐土
1301330102100003	114.9220	37.7367	冲积平原	冲积物	壤体砂泥砂质潮褐土
1301330102100004	114.6710	37.7437	冲积平原	冲积物	壤体黏泥砂质潮褐土
1301330201100005	114.9670	37.7523	冲积平原	冲积物	均砂壤泥砂质潮褐土
1301330102100006	114.8130	37.7817	冲积平原	冲积与湖积物	均砂壤泥砂质潮褐土
1301330102100007	114.6810	37.7897	冲积平原	冲积物	均壤质泥砂质石灰性褐土
1301330201100008	114.9920	37.7925	冲积平原	冲积物	均砂壤泥砂质潮褐土
1301330102100009	114.8080	37.8212	冲积平原	冲积物	壤底黏泥砂质潮褐土
1301330102100010	114.9220	37.8294	冲积平原	冲积物	均壤质泥砂质潮褐土
1301330201100011	114.9930	37.8354	冲积平原	冲积物	均砂壤质泥砂质潮褐土
1301330201100012	114.9970	37.8471	冲积平原	冲积物	壤底黏泥砂质潮褐土

4.2.2 环境因素数据及处理

本方案选择质地、相对湿度、高程（DEM）、坡度、坡向、地形湿度指数、剖面曲率（ProfileCurvature）、平面曲率（PlanCurvature）、年降水量、温度、NDVI、土地利用类型（CLCD）12 个变量作为本次数字土壤制图的环境协变量。其相关数据及来源如下所示：

表 4-3 相关数据及来源表

名称	数据描述	来源
土地利用	三调地类（2023 年），矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤4m 分辨率	高分系列遥感数据

名称	数据描述	来源
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	DEM 来自 ALOS 高程数据（30m），其余地形相关变量通过 SAGA 计算得出，并统一分辨率为 30m。
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
植被	归一化植被指数，近 10 年数据	中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；Landsat 计算植被指数；通过 GEE 计算长时间均值
河流	与水体距离	土地利用现状提取

4.3 土壤二普土壤图室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普赵县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的高分影像（空间分辨率 $\leq 4\text{m}$ ）、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM 空间分辨率 $\leq 10\text{m}$ ）、母质图上由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界存在整体偏移。同时，标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

4.3.1 图斑边界的校核

地形地貌、母质、植被、土地利用等在景观上的明显变异点是确定土壤边界的依据。例如，地形控制着地表水热条件的再分配，影响土壤形成过程，不同土壤类型界线常随地形的变化而变化。

赵县主要是地势低平的冲积平原地区，地形起伏小。在室内校核中，主要依据高分辨率的 DEM、高分遥感影像、土地利用类型以及项目组扫描配准的二普土壤图对国家下发的二普土壤图进行图斑土壤边界的校核，对土壤边界线与地形地貌、土地利用现状等在景观上的明显变异处是否基本吻合进行了检查，对土壤边界线在局部地区明显的空间错位或偏差、缺失或漏绘和多余的问题进行了处理。

将二普土壤图进行地理坐标系转换，统一采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准。再将二普土壤图与赵县的高分遥感影像、DEM、二调、三调和变更调查数据等在 GIS 软件中进行叠加，调整二普土壤图层的透明度，其次对

图斑土壤边界进行检查，主要是将图斑边界在局部地区存在的明显空间错位进行调整，以及判断土壤边界线与母质在景观上的变异是否吻合。通过目视判读，对图斑边界进行检查，判断是否具有空间错位现象并进行适当调整，消除空间错位现象。同时将进行名称校核后一类的土壤图斑进行融合，删除边界上不够上图面积（187.5 亩）的图斑。赵县整体上属于典型的平原地区，因此在边界修正过程中主要参考高分遥感影像和土地利用现状等数据，对赵县的图斑边界进行修正，将赵县的主要水系进行目视解译，在二普图的基础上进行细微边界调整。

校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性

赵县矢量二普土壤图边界整体存在偏移现象。先结合整体地形分布调整土壤边界，整体调整后，再结合局部地形分布进行局部配准。再对部分图斑边界线参照微地形、地物进行精细修正。修正前后的对比如下所示：

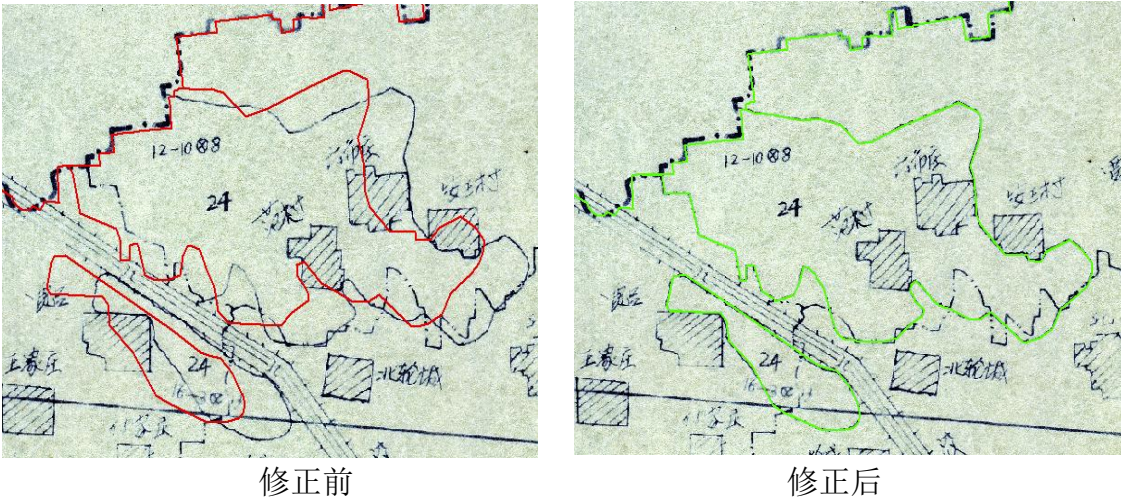


图 4-6 边界图斑错位修正示意图

4.3.2 图斑土壤类型的校核

1、赵县二普土壤类型分级命名

室内校核部分的工作，主要分为二普土壤类型向三普土壤类型的对应名称修改和问题图斑的提取两部分，工作目的在于为野外校核的校核点选择提供依据和工作底图。

首先，打开图斑边界校核之后的二普土壤图的属性表，根据其中的图斑信息进行筛选，分别筛选出无资料地区和土种信息缺失的图斑进行标记，为后面的野外校核点设置提供依据。之后，将属性表导出为 Excel，对土种字段取唯一值，根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。

基于土壤发生分类方法，经对土壤名称进行更新、矫正，以及查询有关资料、综合遥感影像进行判断，最终赵县二普土壤类型涵盖 2 个土类、3 个亚类、4 个土属和 22 个土种，92 个有效图斑。

表 4-4 赵县二普土壤类型分级命名表

土类	亚类	土属	土种
潮土	潮土	壤质潮土	轻壤质潮土
褐土	潮褐土	壤质潮褐土	浅位薄层粘轻壤质潮褐土
			浅位薄层粘中壤质潮褐土

			浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土
			浅位厚层沙轻壤质潮褐土
			浅位厚层粘轻壤质潮褐土
			浅位厚层粘中壤质潮褐土
			浅位中层沙轻壤质潮褐土
			浅位中层粘轻壤质潮褐土
			浅位中层粘中壤质潮褐土
			轻壤质潮褐土
			深位薄层粘轻壤质潮褐土
			深位薄层粘中壤质潮褐土
			深位厚层沙轻壤质潮褐土
			深位厚层粘轻壤质潮褐土
			深位厚层粘中壤质潮褐土
			深位中层粘轻壤质潮褐土
			深位中层粘中壤质潮褐土
			中壤质潮褐土
		沙质潮褐土	沙壤质潮褐土
	石灰性褐土	壤质石灰性褐土	轻壤质石灰性褐土
			深位厚层粘轻壤质石灰性褐土

2、土壤类型变化及原因

此次校核依据的分类系统为国务院第三次土壤普查领导小组办公室于 2025 年 3 月颁发的《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》。

根据河北省三普办下发的二普与三普分类对照表，结合室内专家预判和野外实地校核结果，赵县土壤类型主要的改变方式有质地名称修改，而实际质地类型没有改变。

由于此次校核需要将苏联的卡庆斯基制转变为国标制，两种命名规则的质地类型存在差别，经过校核，一些质地类型并未发生实际变化的土壤也出现了质地类型名称的变化。此外，一些构型的表述问题出现了变化，如“身”的构型描述，变为了“体”；砂壤、黏壤后不加“质”字，而砂、壤、黏仍然加“质”字。通过查阅相关技术规程，确定了苏联命名与国标命名的简单对应关系，如下：

表 4-5 质地名称修改对比表

苏联制	沙土	沙壤	轻壤	中壤	重壤（包括黏土、胶泥）
国标制	砂质	砂壤	壤质	黏壤	黏质

质地构型涉及大部分土壤类型，后面的室内校核部分，全部校核都涉及质地构型的修正。

3、赵县校核土壤类型分级命名

依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》，经对土壤名称进行更新、矫正，以及经查询有关资料，叠加“二调”、“三调”2023 年土地变更的有关成果，综合遥感影像进行判断后对土地利用现状和种植类型发生变化的地块进行提取。校核后，最终赵县土壤类型涵盖 2 个土类，3 个亚类，3 个土属和 13 个土种。详细分级及命名见表 4-6。

表 4-6 校核后的二普土壤类型

土类	亚类	土属	土种
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土

			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤夹黏泥砂质潮褐土
			壤夹砂泥砂质潮褐土
			壤体砂姜泥砂质潮褐土
			壤体黏泥砂质潮褐土
			壤体砂泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质石灰性褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土

4.4 土壤类型改变区提取与专家预判

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。其中，最主要的是土地利用根本性改变。例如旱改水、水改旱、退耕还林还草、林草沼泽等自然利用类型改为旱地或水田等，以及农田建设措施。如土壤改良、矿区复垦、坑塘填埋等，其次是气候变化、地下水位下降或自然的土壤发生过程造成关键诊断指标的根本性改变，例如腐殖质积累、脱潜、石灰性等。

以室内校核之后的二普土壤图为基础，结合 2023 年国土变更数据，对第二次土壤普查以来成土环境尤其是土地利用状况发生明显变化导致土壤类型可能改变区域地块（面积 50 亩以上）进行提取，然后在对国家下发的表层或剖面样点的现场校核阶段，通过乡镇和村组支持配合，调查获取各地块的变更年限、种植作物等关键信息，为下一步在二普土壤图野外校核中设计校核路线、判别这些区域的土壤类型改变提供基础。

4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。根据赵县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：新增耕地（覆土、填埋等方式建成的新增耕地）；

表 4-7 赵县土壤类型改变情况统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
1	旱地、林地、草地等改为水田	——	×
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	——	×
3	草甸土改变为耕地	——	×
4	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	√
5	盐化土壤脱盐与次生盐渍化	——	×

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
6	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	——	×
8	沿海滩涂扩张	——	×

4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取

1. 新增耕地地块筛选

首先将国土三调土地利用类型图、二调土地利用类型图和 2023 年国土变更调查等数据和二普土壤图进行空间叠加分析，利用 GIS 软件提取符合要求的地块，同时参考遥感影像，剔除可能由于图层比例尺差异造成的非地类变更斑块，再进行人工筛选优化地块边界，形成土壤类型可能变更的地块分布图。筛选操作流程包括地块初筛、地块归并、面积筛选、信息提取等 4 个步骤，通过 GIS 软件实现如图 4-10 所示。

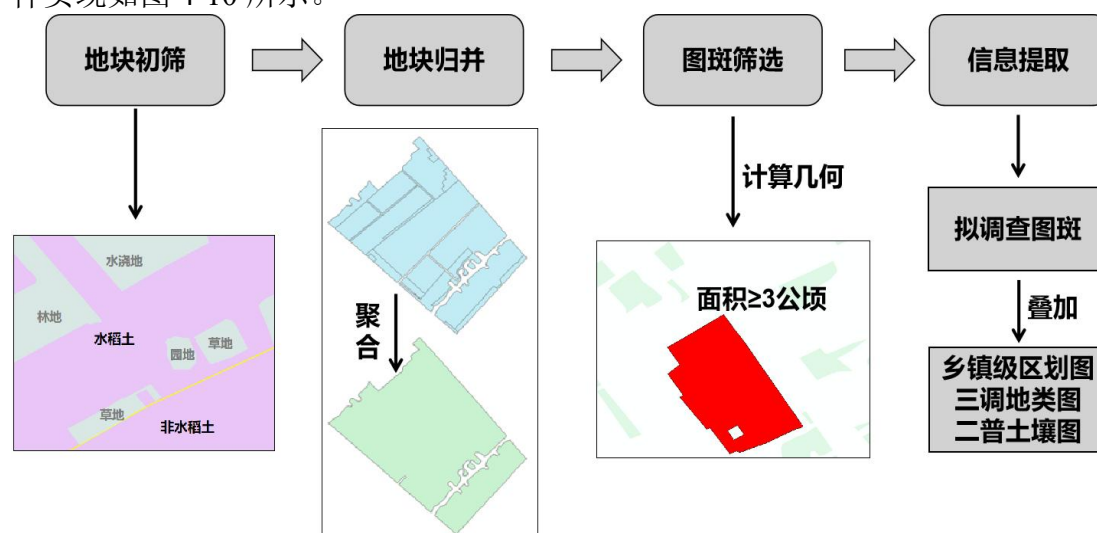


图 4-7 赵县地类变更区的提取流程

根据自然资源部门提供的废弃工矿和宅基地复垦项目新增耕地范围线，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对于边界重合的图斑进行直接融合；对于边界之间存在沟渠路等要素但距离小于 10 米的图斑，通过 GIS 聚合面功能进行归并处理，勾绘出符合要求的地块外边界；再通过人工筛选的方式对地块进行提取，赵县共提取到新增耕地 5 块。选取 5 个图斑进行外业校核，赵县新增耕地是工程类新增耕地，在布设点位时考虑对新增耕地图斑的地类进行分类，如水田、旱地、水浇地等，以及不同土地利用类型转耕地，如其他草地转耕地、裸地转水浇地等。

结合以上布点原则，工程类新增耕地地块中集中连片的图斑有 5 个，面积为 1907 亩，共布设 5 个校核点位。

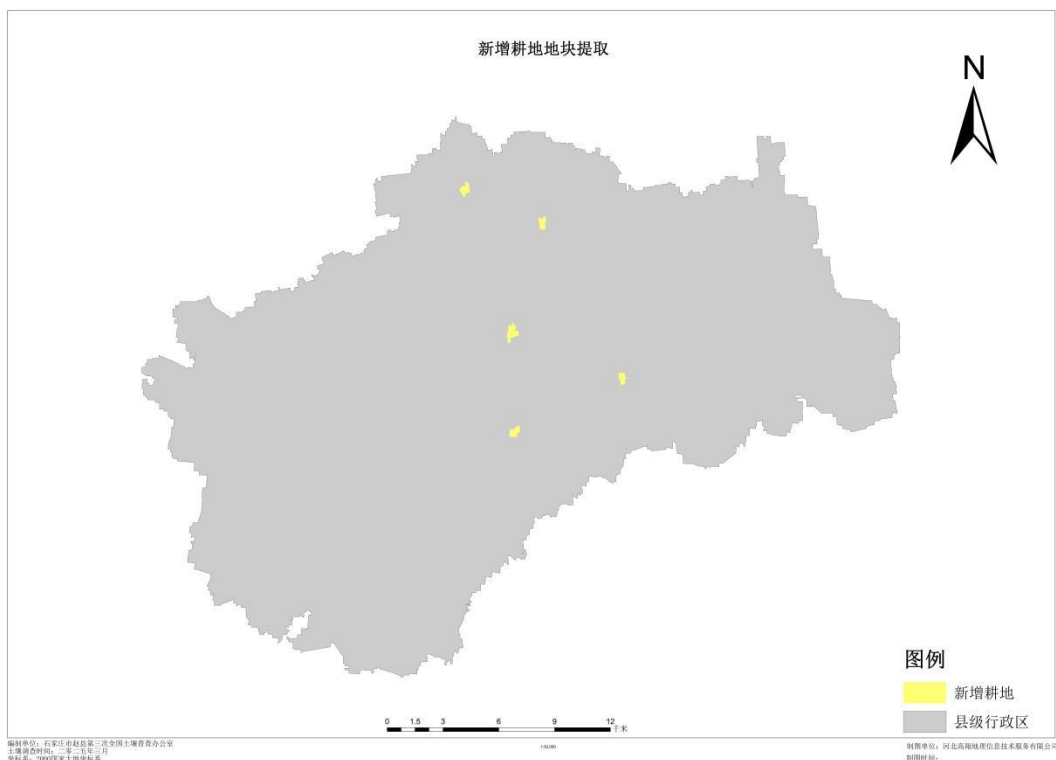


图 4-8 赵县新增耕地变更区

4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型

1.依据

对于室内校核发现的问题：二普土壤矢量图中 5 个图斑类型为新增耕地，赵县新增耕地是工程类，通过国土二调和 2023 年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地的地块，通过人工筛选的方式对归并后面积大于 50 亩的地块进行提取，对所提取图斑的土壤类型变化进行了室内预判，通过统计发现新增耕地的土种可能发生变化的面积为 1907 亩。

提取了土壤类型可能发生变化的地块图斑之后，对土壤类型可能发生变化的地块图斑进行了土壤类型预判研讨，结合母质、图斑位置、原有土种信息等，预判提取图斑土壤类型可能发生的变化。

表 4-8 赵县专家预判提取地块表

亚类	面积（亩）	图斑个数	野外校核点数
扰动土	1907	5	5

4.5 土壤二普土壤图野外校核

4.5.1 校核方案的设计与实施过程

1.校核方案的设计

二普土壤图野外校核的目的，一是对土壤类型可能改变的地块图斑进行土壤类型的野外判别确定，二是对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，三是让制图者能够从县域全局上理解把握土壤类型与成土环境关系，同时通过打土钻或专家经验的方式快速拾取能代表土壤类型变异全局的校核点。

野外校核的方法是，依托代表性路线，开展二普土壤图野外校核，通过设置校核点、打土钻采样、专家经验判别及相关数据资料等，对沿线图斑进行土壤类型的校核，记录校核点经纬度坐标、景观部位和利用情况等。

为了确保校核样点能够代表赵县内各类土壤类型。为此，对室内更新的土壤类型图进行空间分析，选择具有代表性的位置，如不同土壤类型的交界处、特殊地形区域等。通过分析地形图和高程数据，确定可能存在不同土壤类型的关键区域。同时根据土壤空间分异特点，设计至少 3 条代表性野外校核路线，依托这些路线开展校核，路线要覆盖空间相邻土壤类型之间的过渡区域、土壤类型可能变化的区域和室内粗校有疑问的图斑；

按照如下原则开展路线设计：

1.宏观上，根据具体县域土壤景观空间分异特点，灵活设计路线，原则上穿过主要土壤景观单元；

2.局部上，路线覆盖室内校核有疑问的图斑、土壤类型改变区代表性图斑以及行政边界两侧具有不同土壤类型名称的相邻图斑；

为了尽量满足每个土种均有校核点分布，在每个土种上均应选取野外校核点，但是考虑到耕地在保障食品安全、维持生态平衡、促进经济发展及保持社会稳定方面发挥着至关重要的作用。作为粮食生产的基础，耕地直接影响到国家的粮食自给水平和人民的饮食安全。在设计野外校核路线时，野外校核点会尽量选取耕地所在地块，以求完善土壤图的同时，将重心放在耕地上，最大化完善耕地土壤信息。按照该原则开展赵县土壤野外校核工作，样点及路线设计图如下所示：



图 4-9 石家庄市赵县野外校核路线图

(1) 野外校核的实施过程

在赵县第三次土壤普查项目中，实施野外校核工作是一项综合性的任务，它将之前的准备和规划应用于实际的野外环境。如图，这一阶段包括团队深入赵县各个土壤类型区域进行实地踏勘，采集土壤样本并记录相关环境条件。照预先设计的路线，团队深入赵县的各个土壤类型区域，进行实地踏勘。这一过程中，团队成员将采集土壤样本，并记录土壤的物理和化学特性，以及其所在位置的环境条件。这些样本将为土壤类型的校准和更新提供重要的实验数据。

(2) 野外校核的实施

依托这些野外校核路线开展校核，路线要覆盖土壤类型可能改变的区域，穿过各类可能改变区（新增耕地）的代表性图斑中心、室内校核有疑问的图斑、二普土壤剖面点所在区域，沿路线设置系列检查点（图斑中心）通过打钻或专家经验现场判别土种类型，GPS 记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。

赵县野外校核工作组由河北高翔地理信息技术服务有限公司三普工作组成员及赵县农业局三普工作组成员共同组成，工作图如下：

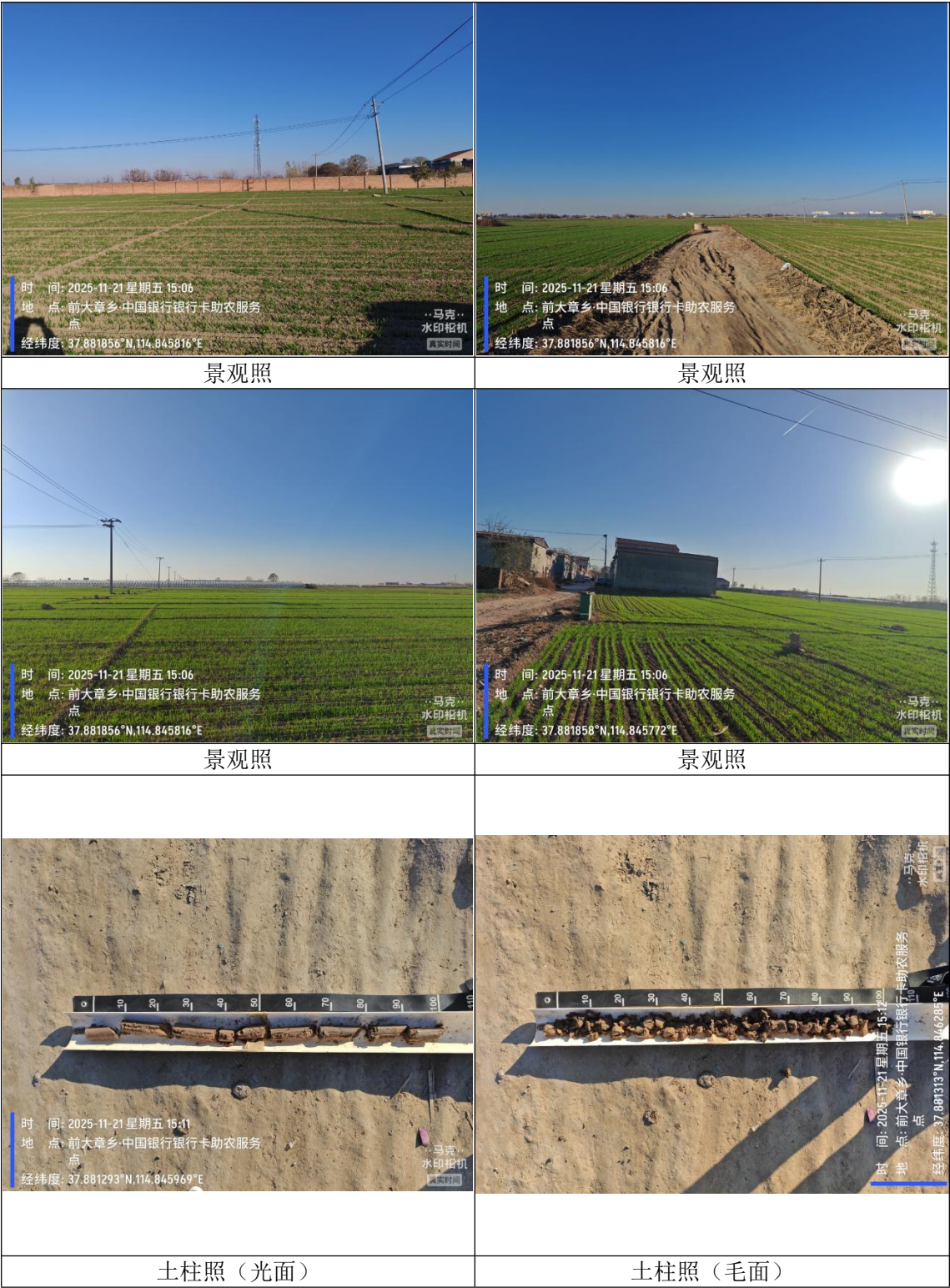


图 4-10 野外踏勘工作照

4.5.2 校核结果的归纳和整理

4.5.2.1 二普土壤图补充土种信息校核结果

经过 40 年的自然影响和人为耕作，土壤性状发生改变。
土体构型涉及 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 3 个土种。

①二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合剖面点（1301330201100012）对1个图斑修正了土体构型，通过剖面挖掘观测，准确发现剖面下部存在黏质底土层，依据土体构型划分指标修订土种，土体表层母质、耕作层性状未发生明显改变，经过校核修订为壤底黏泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-黏壤，土体构型为壤质。

②二普土种名称为中壤质潮褐土，结合剖面点（1301330102100003）对1个图斑修正了土体构型，通过剖面挖掘观测，检出土体内部砂质发生层，依据土体构型划分指标修订土种，土体表层母质、耕作层性状未发生明显改变，经过校核修订为壤体砂泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-砂土-砂质-砂质-砂质，土体构型为砂质。

③二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合外业校核点（43、44、46、47、48、82、84、53、52、54、89、51、50、49）对1个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质。

④二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合外业校核点（95、97、98、101、105）对1个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质。

主要原因是因为长期的耕作活动和人类农业措施的影响，长期使用犁、耙等农具进行翻耕、整地等作业，会对土壤进行深度搅拌和混合。特别是深耕措施，能够打破原有的土壤层次，使表层土壤和底层土壤充分混合，原本紧实、黏重的土体结构被破坏。此外，不同耕作方式和耕作深度的交替使用，也可能导致土壤不同层次的物理性质发生差异。持续施肥，尤其是有机肥的施用，也会增加土壤中的有机质含量，有机质可以改善土壤的物理性质，增加土壤的团聚性和保水性，使土壤颗粒之间的结合更加松散和均匀。

土体构型发生改变	
点位编号：101	
 时 间: 2025-11-21 星期五 11:30 地 点: 前大章乡·山西刀削面家常菜 经纬度: 37.874844°N,114.837486°E	 时 间: 2025-11-21 星期五 11:30 地 点: 前大章乡·山西刀削面家常菜 经纬度: 37.874844°N,114.837486°E
景观照	景观照
 时 间: 2025-11-21 星期五 11:30 地 点: 前大章乡·山西刀削面家常菜 经纬度: 37.874852°N,114.837486°E	 时 间: 2025-11-21 星期五 11:30 地 点: 前大章乡·山西刀削面家常菜 经纬度: 37.874834°N,114.837444°E
景观照	景观照
 时 间: 2025-11-21 星期五 11:30 地 点: 前大章乡·山西刀削面家常菜 经纬度: 37.874801°N,114.837469°E	 时 间: 2025-11-21 星期五 11:30 地 点: 前大章乡·山西刀削面家常菜 经纬度: 37.874790°N,114.837476°E
土柱照	土柱照

4.5.2.2 新增耕地点位校核结果

通过二调土地利用现状数据、2023 年度国土变更调查数据叠加，提取二调非耕地、2023 年现状为耕地的图斑，通过 GIS 聚合面功能归并进行筛选，最终得到新增耕地图斑 5 个，并设置了 5 个野外校核点位，现以赵县野外校核样点编号 16 点位进行举例：

表 4-9 工程类新增耕地校核点位信息一览表

点位名称	二普土种	野外校核土种名称
12	轻壤质潮褐土	运移扰动土
14	轻壤质潮褐土	运移扰动土
15	轻壤质潮褐土	运移扰动土
16	中壤质潮褐土	运移扰动土
21	轻壤质潮褐土	运移扰动土

样点编号：16	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照

	
土柱照	土柱照
	
石灰反应	特写照

表 4-10 接边点位校核结果一览表

点位名称	矢量图土种名称	问题类型	野外校核土种名称
46	均壤质泥砂质潮褐土	赵县与栾城区接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
95	均壤质泥砂质潮褐土	赵县与藁城区接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
119	均壤质泥砂质潮褐土	赵县与晋州接边	均壤质泥砂质潮褐土
79	均砂壤泥砂质潮褐土	赵县与高邑县接边	均砂壤泥砂质潮褐土
109	轻壤质潮褐土	赵县与栾城区接边	均壤质脱潮土
110	轻壤质潮褐土	赵县与栾城区接边	均壤质脱潮土
75	沙壤质潮褐土	赵县与高邑县接边	均砂壤泥砂质潮褐土
80	沙壤质潮褐土	赵县与高邑县接边	均砂壤泥砂质潮褐土
73	深位厚层粘轻壤质潮褐土	赵县与元氏县接边	壤底黏泥砂质潮褐土
65	轻壤质潮褐土	赵县与栾城区接边	均壤质泥砂质潮褐土

行政边界改变

点位编号：95

	
景观照	景观照
	
景观照	景观照

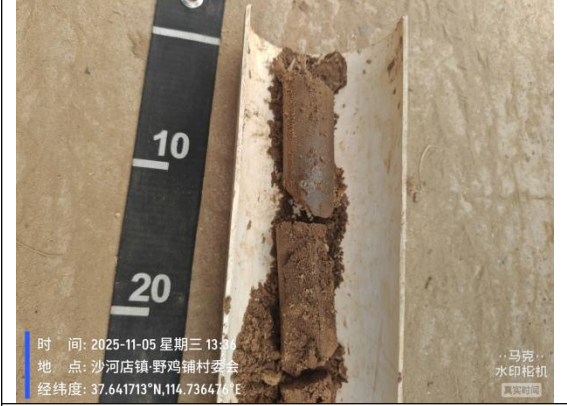
	
土柱照	土柱照
	
石灰反应	特写照

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

备注:

+

外业校核表
行政边界土种不变
点位编号: 80

 时 间: 2025-11-05 星期三 13:33 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641714°N,114.736503°E 马克 水印相机 真实时间	 时 间: 2025-11-05 星期三 13:33 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641714°N,114.736503°E 马克 水印相机 真实时间
景观照	景观照
 时 间: 2025-11-05 星期三 13:33 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641714°N,114.736508°E 马克 水印相机 真实时间	 时 间: 2025-11-05 星期三 13:33 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641714°N,114.736508°E 马克 水印相机 真实时间
景观照	景观照
 时 间: 2025-11-05 星期三 13:37 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641704°N,114.736474°E 马克 水印相机 真实时间	 时 间: 2025-11-05 星期三 13:37 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641704°N,114.736474°E 马克 水印相机 真实时间
土柱照	土柱照
 时 间: 2025-11-05 星期三 13:36 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641713°N,114.736476°E 马克 水印相机 真实时间	 时 间: 2025-11-05 星期三 13:36 地 点: 沙河店镇-野鸡铺村委会 经纬度: 37.641711°N,114.736471°E 马克 水印相机 真实时间
石灰反应	石灰反应

4.6.1.1 三普土壤剖面样点

涵盖丰富且精确的信息，包括经度、纬度、采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）等精准坐标位置，全面的成土环境信息（如气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、种植制度、施肥管理、农田建设情况等），以及依据土壤发生分类和土壤系统分类标准确定的详细土壤类型（土类、亚类、土属、土种等类型名称）。

这些信息为土壤类型的精确鉴定和制图提供了坚实的数据基础，通过分析气候和地形地貌信息，能更准确地理解特定土壤类型的形成机制。

4.6.1.2 二普土壤剖面点

存在诸多不规范和不确定性。土壤类型名称存在同土异名、同名异土的情况，给土壤分类和研究带来困扰；原始位置描述仅为行政区划（县、乡、村）和方位距离等粗略信息，没有精确的坐标，后续虽结合环境因素数据在影像或地图上大致定义位置生成地理坐标，但仍存在位置不确定性。

不过，其记录的土壤相关信息在一定程度上反映了当时的土壤状况，为对比分析土壤长期变化提供了参考。

4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点

（1）依据二普土壤剖面点确定：

赵县在进行二普土壤图野外校核时，会将众多二普土壤剖面点作为重要的检查点。因为二普土壤剖面点存在土壤类型名称同土异名、同名异土以及位置不确定性等问题，需要野外校核。例如在地形复杂的区域，土壤受地形、母质等因素影响大，二普土壤剖面点的土壤类型更需实地检查，确定其实际土壤类型与记录是否一致，进而对土壤图进行修正。

（2）结合土地利用变化区域确定：

近 40 年赵县存在土地利用变化，如耕地与非耕地的转换、水改旱或旱改水等区域。这些区域土壤性质可能发生改变，成为野外校核的重点检查点。例如在城市扩张占用耕地的区域，原本的农业土壤因建设活动压实、污染等，土壤类型和性质变化大，需实地检查土壤现状，判断其是否符合二普土壤图记录，若不符合则更新土壤图信息。

（3）考虑土壤类型改变可能区域：

在赵县，受到土壤改良、土地平整等人类活动影响的区域，土壤类型可能发生改变，会被设为检查点。比如经过大规模土地平整工程的农田，土壤的质地、结构等发生变化，要实地检查土壤类型，与二普土壤图对比，保证土壤图能准确反映当前土壤状况。

（4）根据环境因素差异确定：

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

本次实际调查观测点 647 个，包括二普剖面点 64 个、三普剖面样点 12 个、野外校核点位 97 个、虚拟点位 471 个。

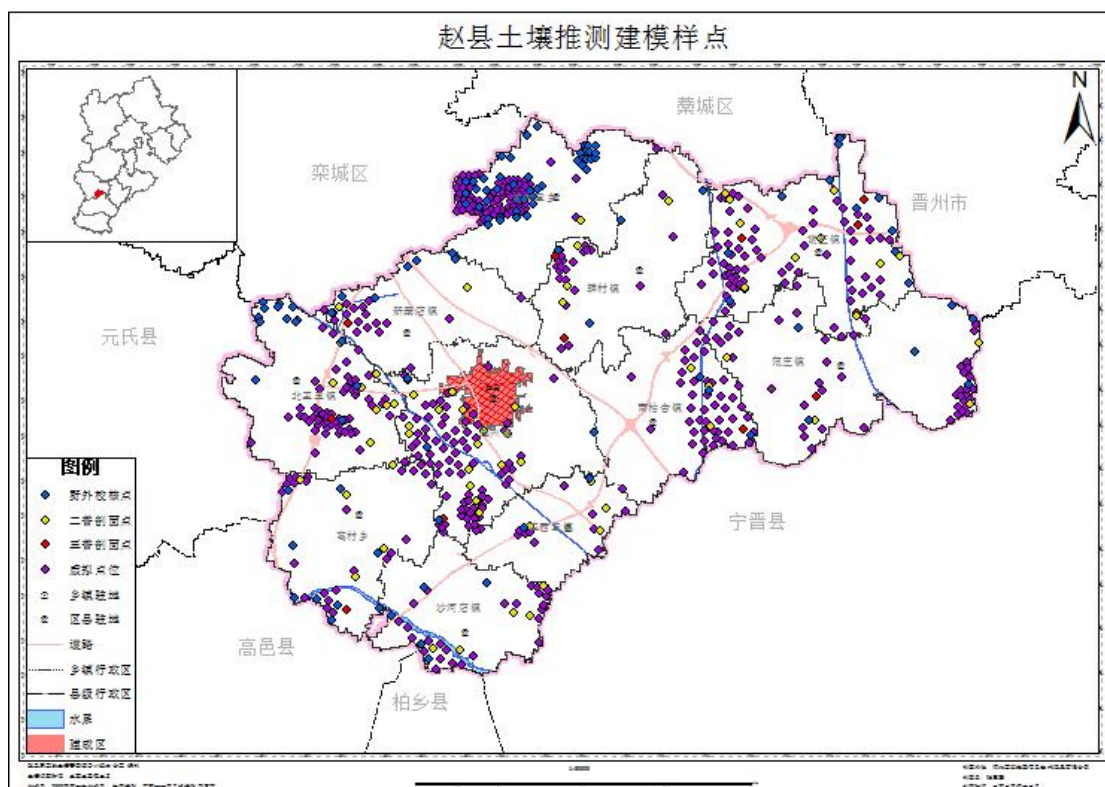


图 4-14 赵县土壤推测建模样点图

4.6.2 土壤景观模型构建与推测

4.6.2.1 准备环境协同变量

在第三次全国土壤普查（三普）土壤推测制图工作中，环境变量的选取需紧密围绕“土壤形成因素学说”（气候、地形、母质、生物、时间）。赵县属于平原区，山区与平原的环境变量选取有一定的差异，山区以地形因子为核心变量，平原则更依赖与水文与人类活动因子。赵县进行多轮的推测过程。

第一轮环境变量选择为 NDVI、DEM、坡度、坡向、平均降雨、平均气温、最高温、最低温、相对湿度、积温数据；

重要性排序为降水、相对湿度、温度、NDVI、DEM、坡度、土地利用、坡向、最高温、最低温、积温数据；

模型输入的环境变量选择为前十个，降水、相对湿度、温度、NDVI、DEM、坡度、土地利用、坡向、最高温、最低温；

本次实际调查观测点 647 个，包括二普剖面点 64 个、三普剖面样点 12 个、野外校核点位 97 个、虚拟点位 471 个，涵盖所有的土壤类型，结果表明 kappa 系数为 0.47，模型 R^2 为 0.42，不符合要求。

通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度 NDVI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.62，模型 R^2 为 0.57，符合要求。

（1）主导环境变量选取。平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选取

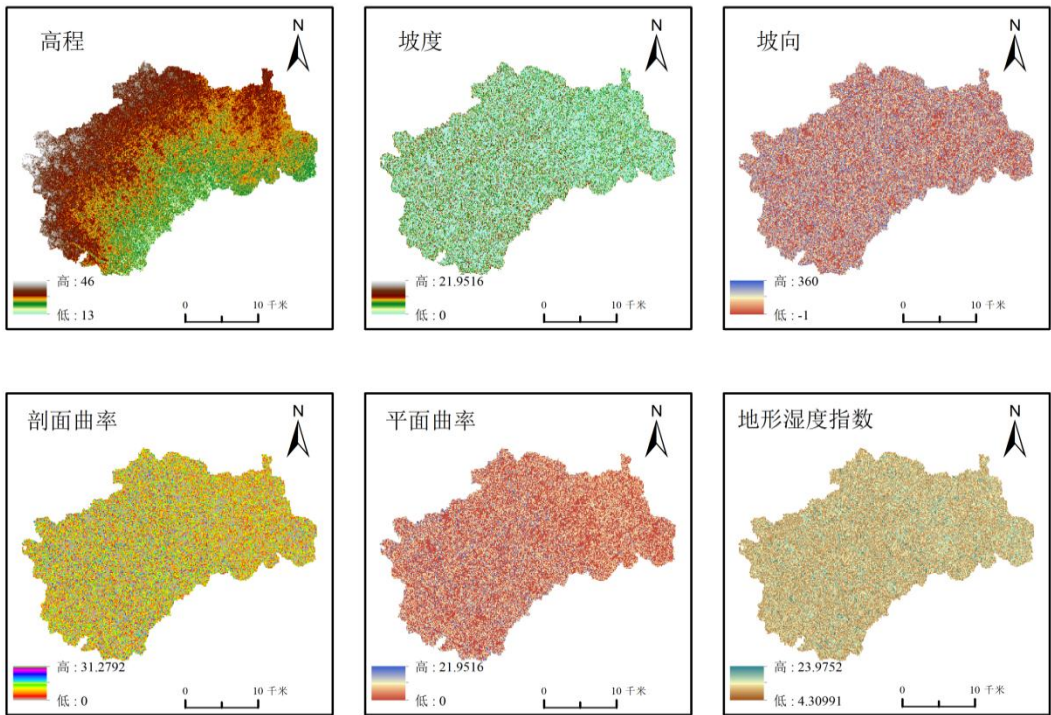
地下水埋深、土壤质地和土地利用等。

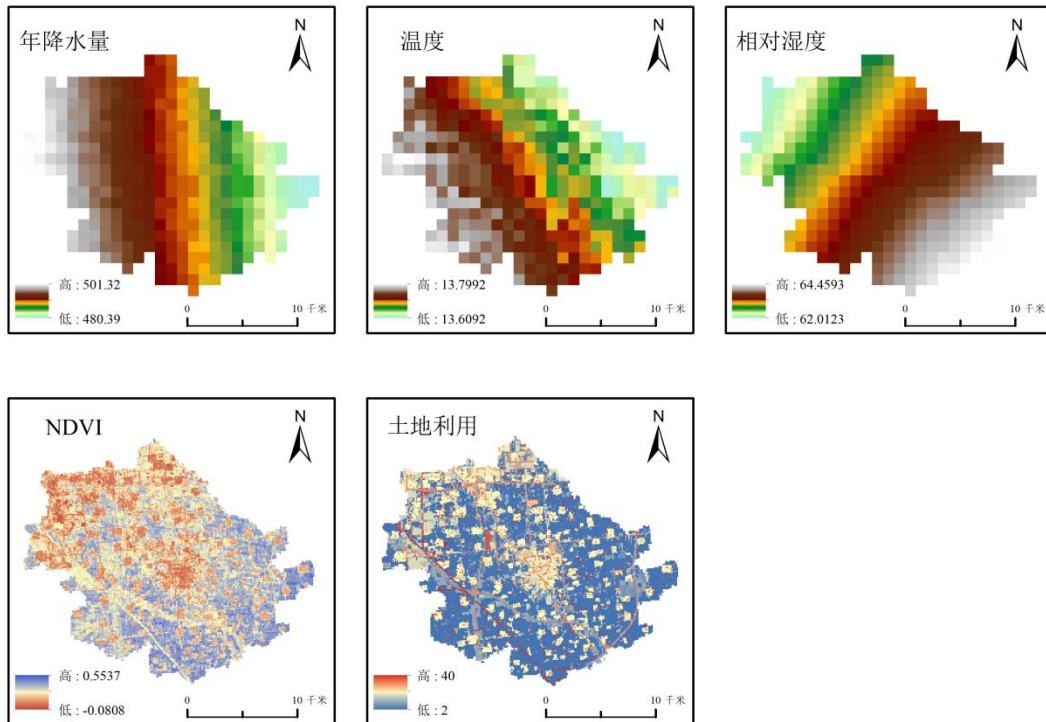
(2) 共性变量的选取。植被数据选取的 NDVI (归一化植被指数, 反映植被生长状况, 关联土壤有机质含量, 植被茂密区有机质高), 植被类型 (如林地/耕地/草地, 耕地多为耕作土壤, 如潮土, 林地多为自然土如褐土; 气候数据选取年平均降水量 (关联土壤淋溶强度, 如多雨区易形成淋溶褐土)、年平均温度 (影响有机质分解速率, 低温区有机质含量更高)。

最优: 通过将赵县土壤类型推测成果与原有土壤属性图进行对比发现, 推测制图结果总体能够反映主要土种的空间分布格局, 部分面积较大、环境特征相对稳定的土种预测效果较好。原属性图统计预测准确率和预测纯度相对较高, 说明模型对这些土种的典型分布区域具有一定识别能力。

最劣: 但从各土种精度结果来看, 部分土种仍存在明显漏判或过度预测现象。按原属性图统计的预测准确率偏低, 说明模型只识别出了其部分典型区域, 对实际分布范围预测不足。土种虽然在原图中面积较小, 但预测面积明显偏大, 预测纯度较低, 说明存在一定过度预测和错分现象。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序, 根据土壤知识, 选取重要性因子靠前的变量进行建模, 再根据模型精度和预测结果反复尝试, 直到满足精度要求。





4.6.2.2 土壤类型建模制图

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界，土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面用 GIS 软件的矢栅转换工具 **Raster to Polygon** 将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 **Simplify Polygon**、**Smooth Polygon**、**Simplify Line** 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

图 4-15 赵县土壤类型推测图



赵县土壤类型不确定分布图

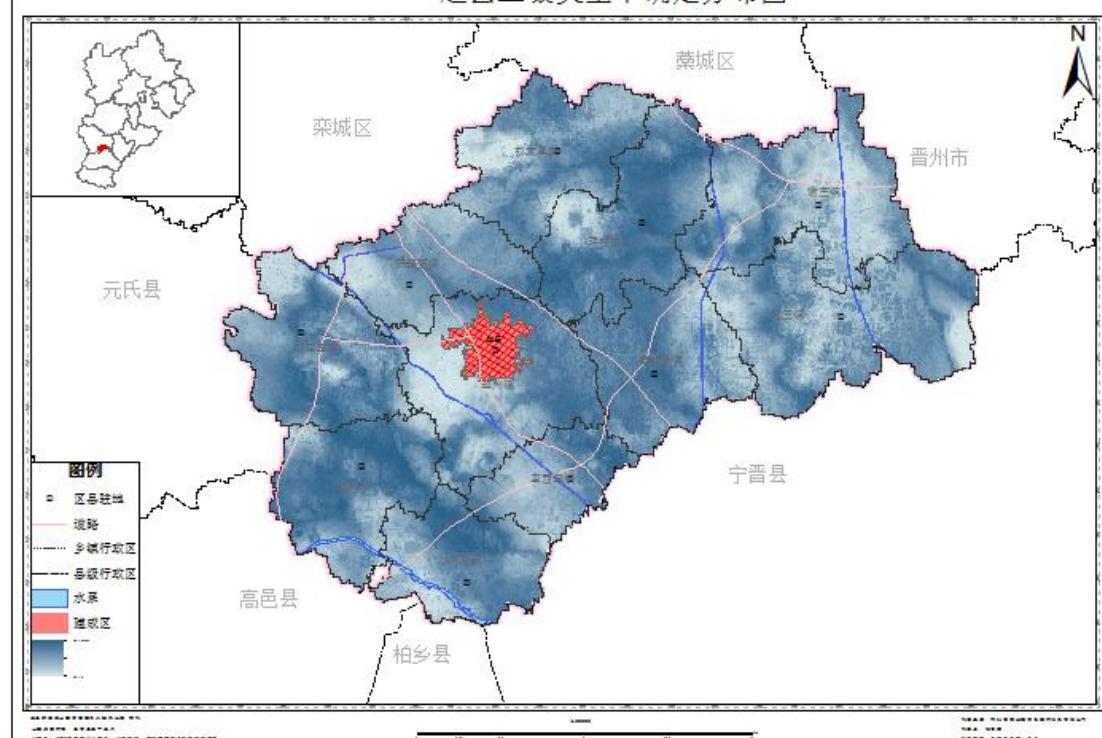


图 4-16 赵县土壤类型不确定分布图

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

土种：通过推测制图结果与修正二普图在土种水平对比，部分较小图斑未推测到，大多数土种分布区域较为一致，边界存在偏差，结合坡度、NDVI 等环境

变量数据进行修正边界。

表 4-11 修正后二普图与推测制图的主要土种对比情况

序号	修整后二普	推测土种	面积（亩）
1	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	3339
		壤体黏石灰性潮土	95
2	浅位薄层粘轻壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	180
3	浅位薄层粘中壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	103
4	浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土	壤体砂姜泥砂质潮褐土	132
5	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	222
6	浅位厚层粘轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	649
		壤体黏泥砂质潮褐土	712
7	浅位厚层粘中壤质潮褐土	壤体黏泥砂质潮褐土	2391
8	浅位中层沙轻壤质潮褐土	壤夹砂泥砂质潮褐土	324
9	浅位中层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	1311
		壤夹黏泥砂质潮褐土	757
10	浅位中层粘中壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	1934
11	轻壤质潮褐土	均壤质石灰性潮土	632
		壤底黏石灰性潮土	372
		均砂壤石灰性潮土	481
		均黏壤脱潮土	338
		均壤质脱潮土	3325
		均砂壤脱潮土	367
		均砂质脱潮土	37
		均黏壤泥砂质潮褐土	2782
		均壤质泥砂质潮褐土	831474
		均砂壤泥砂质潮褐土	7113
		黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	152
		壤底黏泥砂质潮褐土	5621
		壤底砂姜泥砂质潮褐土	13373
		壤底砂泥砂质潮褐土	766
		壤夹黏泥砂质潮褐土	383
		壤夹砂泥砂质潮褐土	668
		壤体砂泥砂质潮褐土	248
		均壤质泥砂质石灰性褐土	1741
		运移扰动土	1799
12	深位薄层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	108
13	深位薄层粘中壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	1391
14	深位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	198
15	深位厚层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	6363
16	深位厚层粘中壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	268
17	深位中层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	3832
18	深位中层粘中壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	1871
19	中壤质潮褐土	均黏壤脱潮土	34
		均黏壤泥砂质潮褐土	46310
		均壤质泥砂质潮褐土	719
		壤体砂泥砂质潮褐土	1237
		运移扰动土	108

20	沙壤质潮褐土	均砂质石灰性潮土	228
		均砂质脱潮土	77
		均壤质泥砂质潮褐土	603
		均砂壤泥砂质潮褐土	35171
21	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土	502
		均砂壤泥砂质潮褐土	898
		均壤质泥砂质石灰性褐土	27148
22	深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土	235
合计			1011122

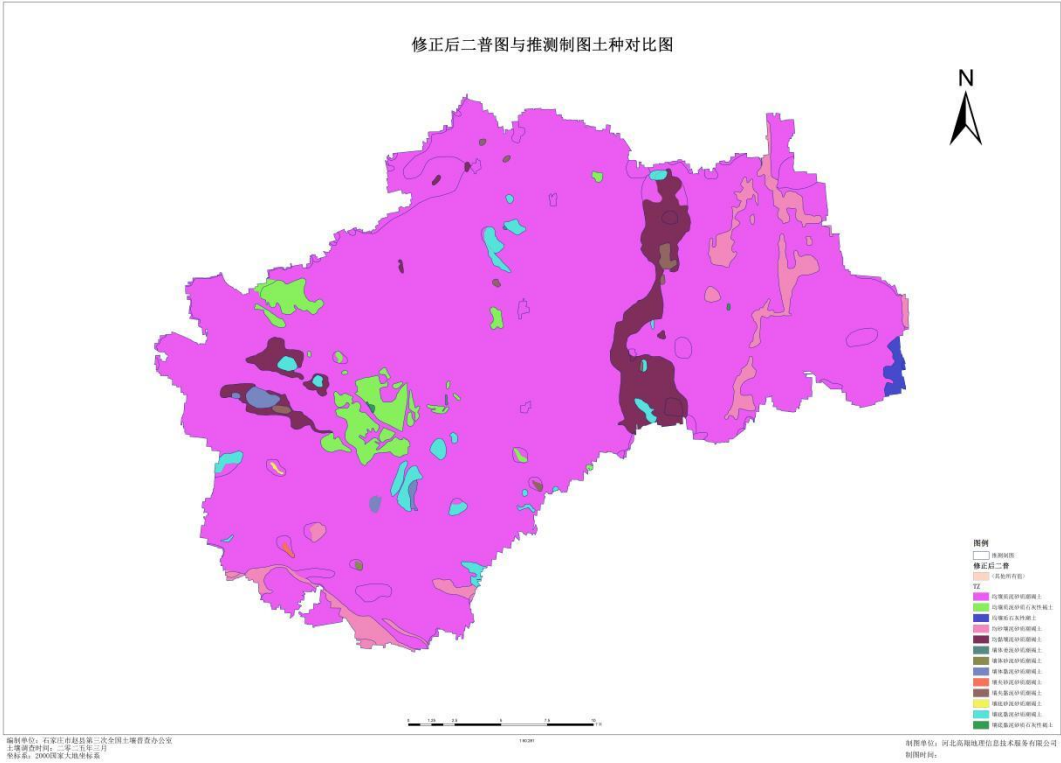


图 4-17 修正后二普图与推测制图土种对比图

4.6.4 推测结果分析应用

通过准确率和一致性指标进行结果分析。

总体来看，赵县土壤推测制图能够较好反映部分主导土种的空间分布，但对面积小、图斑破碎、剖面构型差异明显的土种识别能力仍然有限。后续应重点补充低精度土种的典型样点，加强土壤质地、剖面构型、地下水埋深、沉积物类型等环境协同变量的获取，并结合专家校核和图斑综合处理，提高成果图的空间合理性和可信度。

依据推测制图结果，数字高程模型、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。推测结果的应用过程中首先选择不确定性低于 0.4 的图斑，然后判对推测制图中土壤类型的空间分布规律，需要符合赵县的规律，对于不符合大规律的图斑进行删除，下一步对应第三次普查制作的土壤类型图、第二次普查土壤图，筛选相同的地类图斑，并叠加环境变量，判断是否土壤类型相符，一般都相符，直接采用；然后对风险较低的土壤类型不一致的，需要每个

版块详细的判读是否正确，对于符合成土规律的，并且不确定低于 0.2 的图斑，经过再三研判，没有问题的，进行采纳。

4.7 新编土壤类型图验证与分析

4.7.1 三普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万赵县三普土壤类型图。然后对最终形成的三普更新图进行了野外验证。

根据赵县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价图斑开展验证评价工作。

专家通过打土钻的方式，结合观察及专家经验，填写验证调查表，判断制图结果与土壤类型是否一致。

1、验证路线设计

（1）根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

（2）从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。

（3）将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境；然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型；若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取 10 个图斑，共选出 30 个图斑。

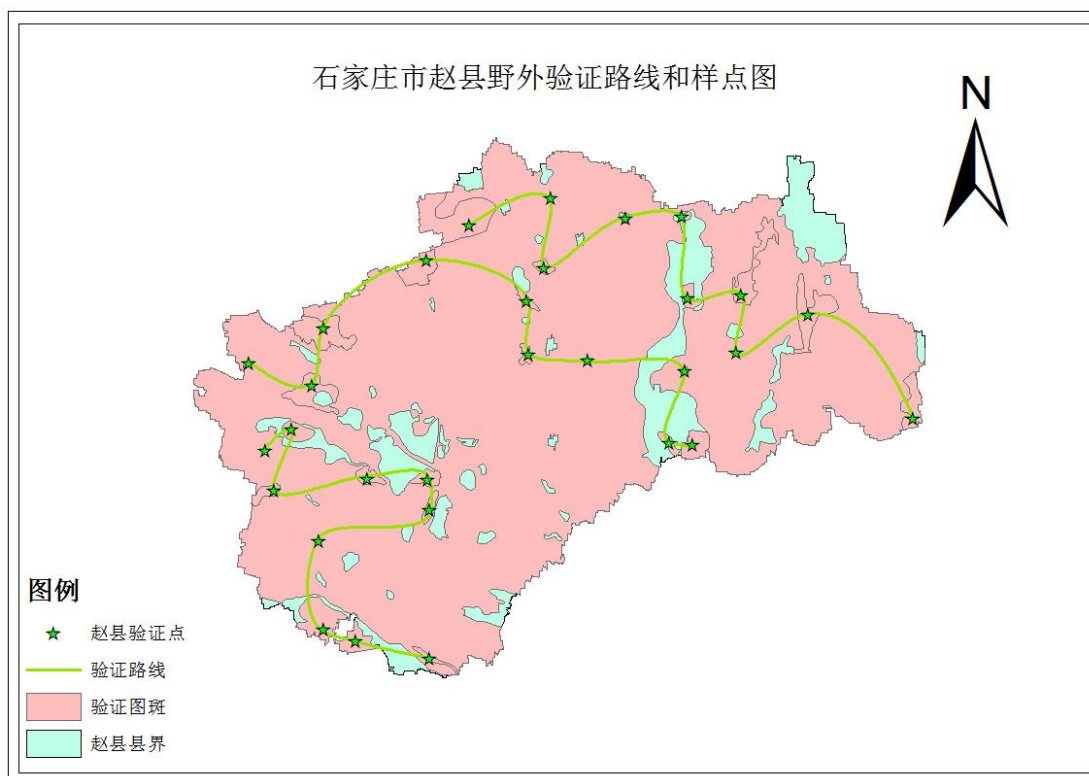


图 4-18 赵县野外验证路线和样点图

2、验证点位统计

通过本次验证工作，赵县正确图斑 30 个，错误图斑 0 个，验证正确评价率为 100%。

表 4-12 精度验证结果一览表

验证点 位名称	三普土种	验证土种名称	验证评价结果 是否一致
1	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
2	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
3	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
4	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
5	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
6	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
7	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
8	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
9	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	是
10	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
11	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
12	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	是
13	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	是
14	壤夹黏泥砂质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	是
15	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
16	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
17	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
18	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	是
19	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
20	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
21	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
22	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
23	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
24	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
25	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
26	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
27	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
28	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
29	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
30	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是

最终全县土壤分类如下：

表 4-13 赵县土壤分类表

土类	亚类	土属	土种	土类 面积 (亩)	亚类 面积 (亩)	土属 面积 (亩)	土种 面积 (亩)
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	9325	5147	4438	3971
			壤底黏石灰性潮土				372
			壤体黏石灰性潮土				95
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土			709	481
			均砂质石灰性潮土				228
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土		4178	3697	372
			均壤质脱潮土				3325
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土			481	367
			均砂质脱潮土				114
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	999890	970766	970766	49091
			均壤质泥砂质潮褐土				833947
			均砂壤泥砂质潮褐土				43181
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土				152
			壤底黏泥砂质潮褐土				20766
			壤底砂姜泥砂质潮褐土				13373
			壤底砂泥砂质潮褐土				964
			壤夹黏泥砂质潮褐土				3358
			壤夹砂泥砂质潮褐土				991
			壤体黏泥砂质潮褐土				3103
			壤体砂姜泥砂质潮褐土				132
			壤体砂泥砂质潮褐土				1708
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土		29124	29124	28889
			壤底黏泥砂质石灰性褐土				235
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	1907	1907	1907	1907
总计				1011122			

4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征

赵县土壤处于褐土带，全县土壤褐土类占很大比重。在各类土壤形成过程中，地貌和水分状况是诸成土因素中的主导因素，使每个土类都有其独特的属性与诊断层次。现将赵县各土壤类型的形成与演变规律简述如下：

(1) 褐土类：褐土类的形成为半干旱、半淋溶条件下进行地带性成土过程形成的土类。由于赵县地处太行山东麓中段的山前冲积平原上，地势西北高东南低，开阔平坦。冬寒夏暖，雨热同期等气候条件和地下水较深，成土过程不受地下水影响，雨季有自上而下程度不剧烈的水分淋溶的特点，使全县绝大部分土壤为褐土类土壤，由于成土过程、强度、时间的差异。主要分为两个亚类，潮褐土、石灰性褐土。

①潮褐土。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。此亚类地处褐土的较低部位。地下水埋深 3 米左右，可以借助毛细管左右达到底土，土体剖面为 Ap-Bt-Bk-C，Bt

不明显，可能为 Btk，C 层母质层有锈纹锈斑、暗色铁锰斑点或铁锰结核。全县潮褐土共 970766 亩，占全县总面积的 96.01%。按成土母质分为泥砂质潮褐土，泥砂质潮褐土分布较广，根据表层质地和土体构型，分为 12 个土种。

②石灰性褐土。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土。主要分布在赵州镇，面积达 29124 亩，占总面积的 2.88%。土体构造为 Ah(p)-Btk-Bk-Ck，通体石灰反应强，分异不明显。Bk 和 C 层有明显假菌丝。根据成土母质，分为泥砂质石灰性褐土一个土属。泥砂质石灰性褐土，地形开阔，成土母质由河流洪冲积而成，层次明显，土色为棕褐色为主。根据表层质地和土体构型，分为均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土 2 个土种。

(2) 潮土类：潮土为在地下水位直接作用下，在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤，全县共 9325 亩，占全县总面的 0.92%，分布在赵县范庄镇东部，主要分为两个亚类，典型潮土、脱潮土。

①典型潮土。在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤。分布于扇形平原的中下部，海拔 50 米以下或沿河两岸，地势地平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程，其土体构型 Apk-Ap2-Bkr-Ckr，30cm 左右氧化还原层，有棕色锈斑纹、灰色铁锰斑纹和铁锰结核，常有石灰性。根据表层质地和石灰性分为壤质石灰性潮土，总面积为 5147 亩，占全县总面的 0.51%。根据表层质地和土体构型将土种分为均壤质石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤体黏石灰性潮土 3 个土种。

②脱潮土：脱潮土分布赵县东北部，成土母质为河流冲洪积沉积物，以砂壤、均壤质地为主，地势微高，地表排水条件较好。地块微地貌、水文条件稳定，土类变更来源于两次普查亚类诊断与制图概括差异，经野外剖面核查识别修订，属于调查识别更新。土壤通体石灰反应明显，耕作熟化程度较高，适宜粮食与梨果种植。根据表层质地分为壤质脱潮土一种。壤质脱潮土总面积为 4178 亩。占全县总面积的 0.41%。根据表层质地和土体构型将土种分为均黏壤脱潮土、均壤质脱潮土、均砂壤脱潮土、均砂质脱潮土 4 个土种。

④人工土：人工土主要出现在工程类的新增耕地上。扰动土亚类主要分布在谢庄镇，近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，全县人工土仅有扰动土一个亚类。面积仅有 1907 亩，占全县总面积的 18.86%。仅有 1 个扰动土亚类，运移扰动土土属。

赵县土壤类型分布图

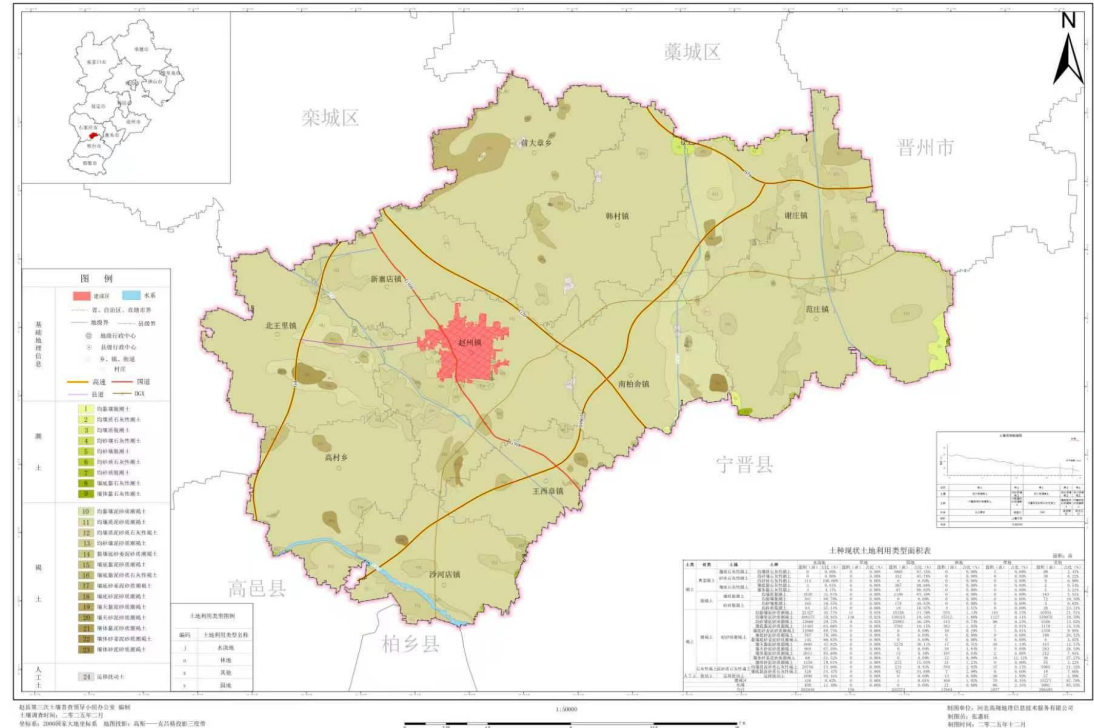


图 4-19 赵县土壤类型分布图

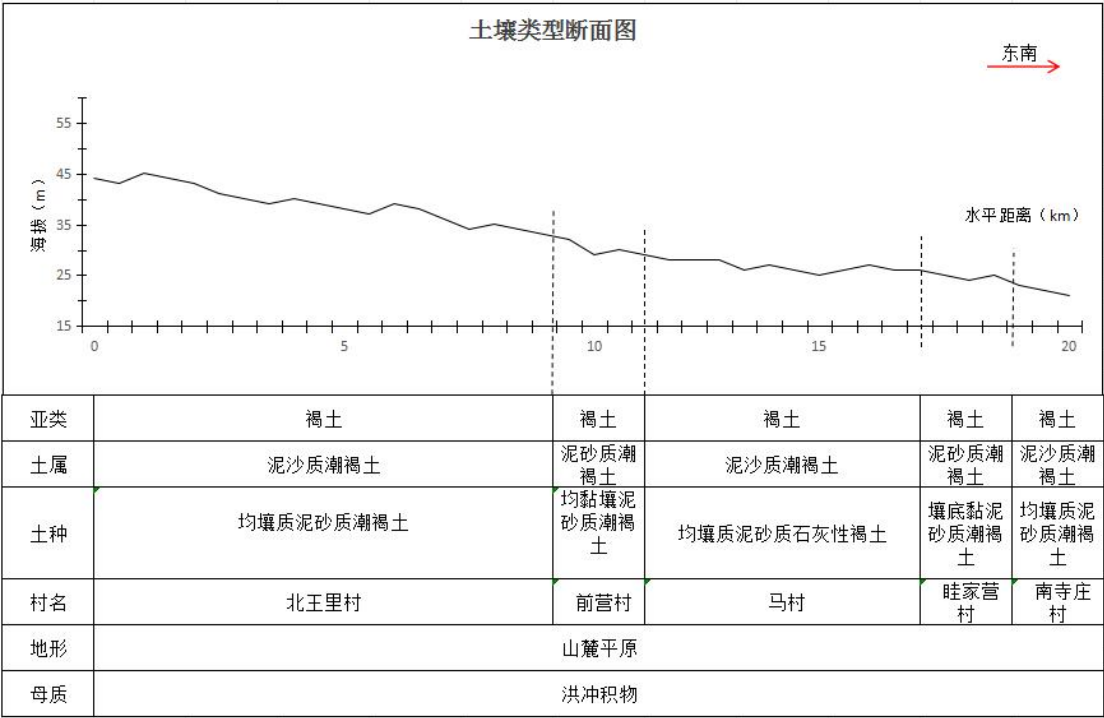


图 4-20 赵县土壤地形断面图

表 4-14 赵县土壤类型分布表

三普 土类	三普 亚类	三普 土属	面积 (亩)	占比 (土属)	乡镇	面积 (亩)	占比 (土属)
潮 土	典型 潮 土	壤质石灰性 潮土	4438	0.44%	范庄镇	4438	100%
					总计	4438	100%
		砂质石灰性 潮土	709	0.07%	范庄镇	481	67.84%
					高村乡	228	32.16%
	脱 潮 土	壤质 脱潮土	3697	0.36%	总计	709	100%
					范庄镇	678	18.34%
					韩村镇	1027	27.78%
					南柏舍镇	474	12.82%
					谢庄镇	1518	41.06%
					总计	3697	100%
		砂质 脱潮土	481	0.05%	范庄镇	180	37.42%
					沙河店镇	301	62.58%
					总计	481	100%
褐 土	潮 褐 土	泥砂质 潮褐土	970766	96.01%	北王里镇	91020	9.38%
					范庄镇	128674	13.25%
					高村乡	83159	8.57%
					韩村镇	94265	9.71%
					南柏舍镇	86441	8.9%
					前大章乡	88825	9.15%
					沙河店镇	69864	7.2%
					王西章镇	50234	5.17%
					谢庄镇	113602	11.7%
					新寨店镇	64932	6.69%
					赵州镇	99750	10.28%
					总计	970766	100%
	石 灰 性 褐 土	泥砂质石 灰性褐土	29124	2.88%	北王里镇	2137	7.34%
					范庄镇	83	0.28%
					高村乡	2381	8.18%
					韩村镇	380	1.31%
					南柏舍镇	141	0.48%
					王西章镇	627	2.15%
					新寨店镇	5903	20.27%
					赵州镇	17472	59.99%
					总计	29124	100%
人 工 土	扰 动 土	运移扰 动土	1907	0.19%	韩村镇	892	46.78%
					南柏舍镇	393	20.61%
					前大章乡	378	19.82%
					赵州镇	244	12.79%
					总计	1907	100%

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对赵县土类、亚类单元进行对比较准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

与二普相比，三普土壤类型的具体变化：

①图斑：增加 44 个。

②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。

③土种：由于二普分类错误的修订以及 40 年来自然影响等变化，图斑土种名称发生变化。

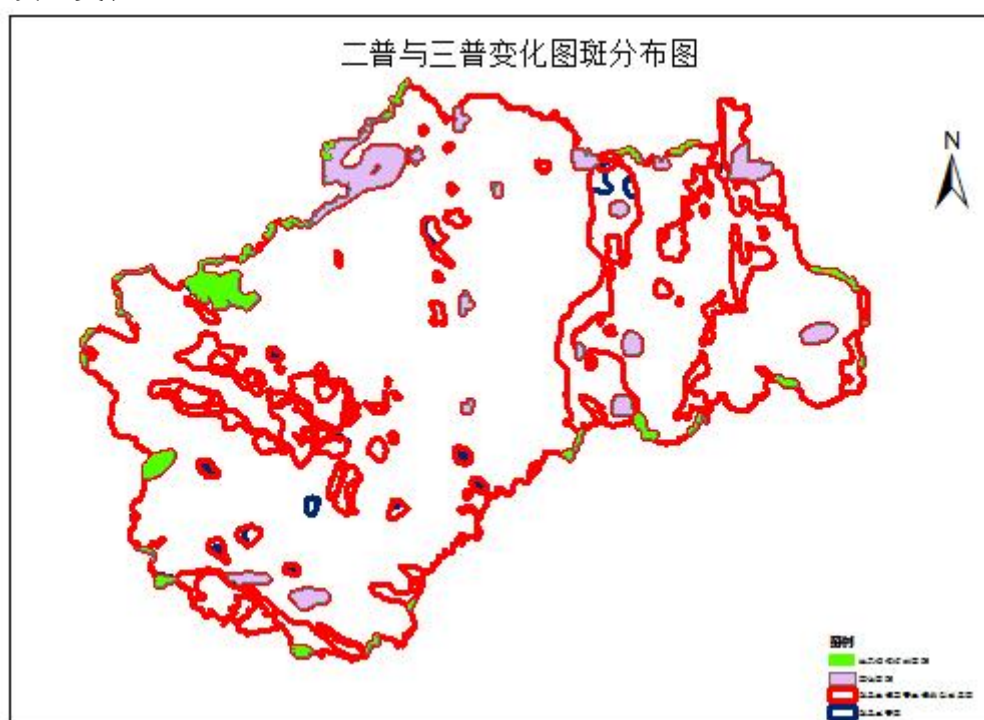


图 4-21 二普与三普变化图斑分布图

二普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 3 个土类，5 个亚类，7 个土属，24 个土种。三普与二普相比，增加 1 个土类，增加 2 个亚类，增加 3 个土属，增加了 2 个土种。

表 4-15 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	3 个	增加 1 个
	亚类	3 个	5 个	增加 2 个
	土属	4 个	7 个	增加 3 个
	土种	22 个	24 个	增加 2 个

(1) 土类变化情况。

在土类水平上新增了人工土土类，详细变化情况如下：

人工土土类增加了 5 个图斑，二普为轻壤质潮褐土、中壤质潮褐土；增加面积为 1907 亩，该图斑实施土地复垦项目，经工程挖填、推平、覆土回填等人为扰动，原有自然土壤发生剖面遭到破坏，土体物质组成与剖面构型被人为重构，土壤实体性状发生实际改变，野外校核时，有大量人工堆垫痕迹，无明显钙积层。

表 4-16 土类变化一览表

序号	二普土类	三普土类	土类是否改变	改变面积（亩）
1	潮土	潮土	否	-
2	褐土	褐土	否	-
3	褐土	人工土	是	1907

（2）亚类变化情况。

在土类水平上数量增加了 2 个亚类。分别为脱潮土、扰动土。脱潮土二普为轻壤质潮褐土，三普划分为均壤质脱潮土。

表 4-17 亚类变化一览表

序号	二普亚类	三普亚类	土类是否改变	改变面积（亩）
1	潮褐土	潮褐土	否	-
2	潮土	典型潮土	否	-
3	石灰性褐土	石灰性褐土	否	-
4	潮褐土	脱潮土	是	1797
5	潮褐土	扰动土	是	1907

（3）土属变化情况

①因命名规则改变使土属数量上发生改变，如“壤质潮褐土”和“沙质潮褐土”，三普时统一合并为“泥砂质潮褐土”；因命名规则使 2 个二普土属发生改变，归并为 1 个三普土属；

②增加 4 个土属壤质脱潮土、砂质脱潮土、砂质石灰性潮土、运移扰动土。

表 4-18 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变	改变面积（亩）
1	壤质潮褐土	壤质脱潮土	是	1797
	壤质褐潮土	砂质脱潮土	是	482
2	壤质潮褐土	运移扰动土	是	1907
3	轻壤质潮土	壤质石灰性潮土	否	-
	壤质褐潮土	砂质石灰性潮土	是	708
4	沙质潮褐土	泥砂质潮褐土	否	-
	壤质潮褐土			
5	壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	否	-

（4）土种变化情况。

①因边界接边增加了 8 个土种，见下表。

表 4-19 因接边校核新增土种一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	372
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	94
潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	481
潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	228

潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	372
潮土	脱潮土	砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	367
潮土	脱潮土	砂质脱潮土	均砂质脱潮土	114
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	152

②与二普相比，根据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的 9 个图斑，图斑更新的有 7 个图斑，变化面积为 28889 亩。

表 4-20 二普、三普土种发生改变一览表

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
1	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	土体构型发生改变；由于平原区河流冲积物变化复杂，造成二普图斑边界划定过程中存在一定疏漏，此次土壤类型边界踏勘，补充细分了部分图斑	13373
2	壤质潮褐土	中壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	通过剖面挖掘观测，检出土体内部砂质发生层，依据土体构型划分指标修订土种	1237
3	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	土体构型发生改变；通过剖面挖掘观测，准确发现剖面下部存在黏质底土层	3314
4	壤质潮褐土	中壤质潮褐土、轻壤质潮褐土	运移扰动土	该图斑实施土地复垦项目，经工程挖填、推平、覆土回填等人为扰动，原有自然土壤发生剖面遭到破坏，土体物质组成与剖面构型被人为重构，土壤实体性状发生实际改变	1907
5	壤质潮褐土	沙壤质潮褐土、轻壤质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	该图斑长期稳定耕作，无冲淤、人为扰动，土体构型、成土母质条件稳定；三普结合表层样点颗粒分析数据，属于识别更新	6541
6	壤质潮褐土	中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土		719
7	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	均壤质脱潮土		1797



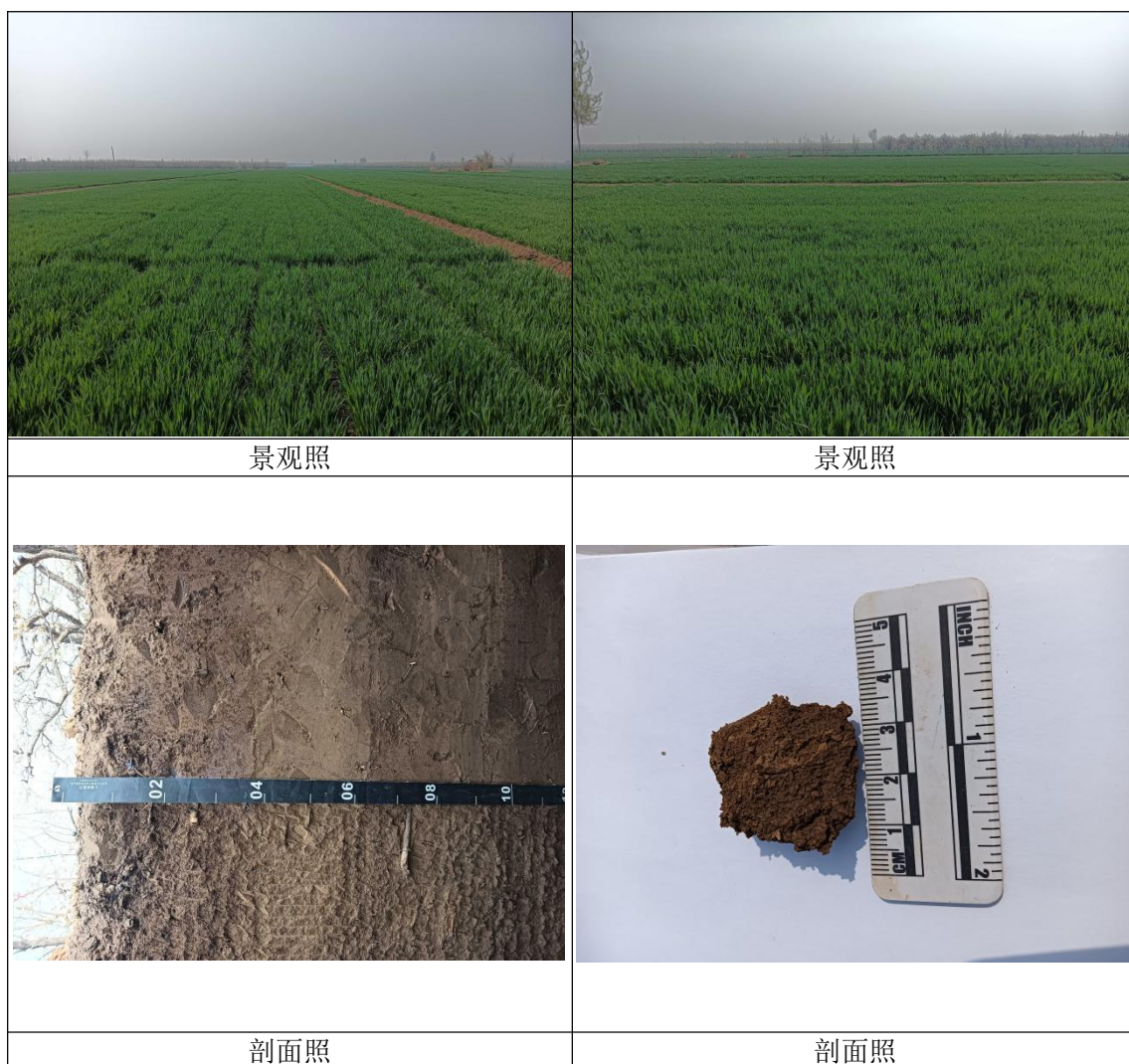


图 4-22 校核示例点位

第五章 结论与建议

5.1 结论

二普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 3 个土类，5 个亚类，7 个土属，24 个土种。三普与二普相比，增加 1 个土类，增加 2 个亚类，增加 3 个土属，增加了 2 个土种。

(1) 在土类水平上新增了人工土土类，野外校核时，有大量人工堆垫痕迹，无明显钙积层。在亚类水平上，新增了 1 个亚类为扰动土；扰动土因土类变化而变化。土属水平上，增加了 1 个土属为运移扰动土，运移扰动土因土类、亚类发生改变导致改变。土种的数量未改变。

(2) 在亚类水平上新增了扰动土、脱潮土。脱潮土土壤潮化发生特征未出现真实消退。土种变更来源于两次土壤普查土壤分类系统、亚类诊断指标判定口径差异；三普经野外剖面核查，综合剖面发生特征，按照现行土壤分类检索标准重新判定亚类为脱潮土。

5.2 土壤类型特征及利用改良建议

5.2.1 褐土土类

1. 石灰性褐土的特征和利用性能

石灰性褐土，主要分布在赵州镇。石灰性褐土面积达 29124 亩，占总面积的 2.88%，都被一层不同厚度的冲积物所覆盖，覆盖较厚褐土发育较强成为泥砂母质石灰性褐土，土体钙质为钙积型，全剖面有石灰反应。有泥砂质石灰性褐土一个土属，均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土两个土种。

利用性能：石灰性褐土是富含碳酸钙、肥力中等的土壤类型，土层深厚，能为作物生长提供良好的矿物质基础。适合耐旱作物和林果生长。农业种植适合种植小麦、玉米、棉花等旱作作物，林果栽培适合培育苹果、梨、枣等温带果树。障碍性状为存在钙积层，部分地块钙积层出现在 40-60cm 深度，质地紧实，阻碍作物根系下扎，同时影响水分和养分的深层渗透。需针对性补充磷肥和锌、铁等微量元素，避免因碱性环境导致养分吸收障碍。建议定期深耕松土，结合增施有机肥，改善土壤板结问题，提升保水保肥能力。灌溉时控制水量，防止土壤盐碱化加剧，尤其在干旱少雨地区需合理规划灌溉方式。

改良利用及措施：①破除钙积障碍与优化耕作：采用深耕或深松技术，打破浅层钙积层，加深耕作层至 25-30cm；对钙积层较厚的地块，适量施用有机酸类改良剂，降低土壤钙的活性，改善通透性。②提升养分有效性与平衡供应：增施腐熟有机肥和腐殖酸类肥料，吸附固定钙离子，减少养分固定；针对性施用磷酸二氢钾、螯合态铁、锌等肥料，补充易缺养分，提高养分利用率。③培肥土壤与改善结构：推广秸秆还田、绿肥种植轮作，提升土壤有机质含量，增强土壤保水保肥能力；合理搭配氮、磷、钾肥，避免偏施氮肥导致的土壤肥力失衡。④强化抗旱保水能力：修建小型水利设施，推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术；采用地膜覆盖、秸秆覆盖等方式，减少土壤水分蒸发，缓解季节性干旱压力。

2. 潮褐土的特征和利用性能

潮褐土，此亚类是赵县土壤的主要亚类，此亚类地处褐土的较低部位。地下水埋深 3 米左右，可以借助毛细管作用达到底土，心土有褐色粘化层，底土因受地下水水渍作用，出现锈纹锈斑和铁锰结核。全县潮褐土共 970766 亩，占全县总面积为 96.01%，有泥砂质潮褐土一个土属。

利用性能：潮褐土是褐土类中水分条件较优、肥力较高的类型，适合多种农作物和经济作物，是北方平原区重要的高产稳产土壤。土层深厚且结构疏松，耕性好，播种后出苗整齐，是玉米、小麦等主粮作物的核心产区，常实现一年两熟，产量稳定且高。部分地块地下水位高，雨季易积水，需修建排水设施，防止作物根系受涝腐烂。长期连作可能导致土壤板结，需定期深耕。

改良利用及措施：①完善排水防涝体系：修建田间排水沟、暗管排水系统，降低地下水位，避免雨季积水；地势低洼地块采用起垄种植，提高地表排水效率。②防控盐渍化：合理灌溉，采用漫灌洗盐或滴灌控盐的方式，减少盐分表层积聚；增施有机肥和腐殖酸类肥料，改善土壤结构，抑制盐分表聚。③精准培肥与养分调控：依据土壤养分检测结果，平衡施用氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；推广秸秆还田、绿肥轮作，进一步提升土壤有机质含量，改善土壤透气性。④优化种植与耕作方式：实行水旱轮作或粮菜轮作，减少连作障碍；采用深耕深松技术，打破黏重夹层，加深耕作层，提升土壤整体通透性。

5.2.2 潮土土类

1. 潮土的特征和利用性能

潮土土类，典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，全县共 5147 亩，占全县总面的 0.92%，分布在赵县范庄镇东部，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有壤质石灰性潮土一个土属。

利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。

改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2% 以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。

脱潮土。赵县壤质脱潮土总面积为 4178 亩。占全县总面积的 0.41%，有壤质脱潮土和砂质脱潮土两个土属。

利用性能：表土多为壤质土，质地适中，干湿状态下均易耕作，不会出现严重板结或黏重难耕的情况，适配机械化作业，能降低农耗成本，也适合多轮作的耕作需求。且土体深厚无明显障碍层，利于作物根系下扎。土壤腐殖质含量达 10 - 20g/kg，处于较高水平，pH 值在 7.0 - 8.0 之间，呈中性至微碱性，契合赵县当地小麦、玉米等主粮的生长酸碱需求。同时碳酸盐有轻度淋溶淀积，水、热、气、肥平衡协调，养分释放稳定，可支撑作物全生育期生长。排水条件好，既摆脱了地下水过度影响导致的渍涝问题，又能避免盐化威胁。作为高产稳产型土壤，完美适配赵县主导的小麦-玉米一年两熟模式。此外，因其肥力稳定、耕性好，也可种植棉花、花生等经济作物以及各类露地蔬菜，兼顾粮食生产与经济种植，提升土地利用效益。

5.2.3 人工土土类

人工土土类，扰动土亚类主要分布在南楼乡、新城铺镇两个乡镇，全区扰动土共 1907 亩，仅占全县总面积的 0.19%。仅有运移扰动土一个土属，由近 10 年的工程类新增耕地修正而来。

利用性能：人工土土类属于经过人工堆垫，土层厚度较厚，但养分含量较低，需持续投入管理，如定期补充有机肥、合理轮作，避免长期连作导致土壤板结、养分失衡。改良时需结合原土特性，避免盲目添加改良剂，防止破坏土壤原有生态平衡，影响作物生长。土壤结构稳定性不足，长期连作或不合理耕作易导致团粒结构破坏，出现板结现象，尤其设施栽培的人工土，因缺乏自然植被养护，结构退化更快。养分失衡风险高，盲目增施化肥易造成养分比例失调，不仅降低肥料利用率，还可能引发土壤盐渍化、酸化等次生问题。部分人工土存在障碍层，如长期灌溉不当形成的黏重犁底层，或过量施用石灰导致的钙积层，阻碍根系下扎和水肥传导。生物多样性较低，人为干预过度会减少土壤微生物种类和数量，降低土壤的自我调节能力，易引发土传病害。

改良利用及措施：①维持土壤结构稳定：推广秸秆还田、绿肥种植和有机肥配施，增加土壤有机质含量，提升团粒结构稳定性；采用深耕与浅耕交替的耕作方式，避免长期单一耕作导致的板结。②精准调控养分平衡：定期检测土壤养分含量，按需搭配氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；减少化肥用量，增加腐殖酸类肥料和生物菌肥的施用，改善土壤微生物环境。③破除人工障碍层：对黏重犁底层采用深松机打破，必要时掺入砂质土改善通透性；对钙积层或盐渍化地块，适量施用有机酸类改良剂，降低盐分和钙离子的活性。④优化种植与管理模式：实行合理轮作倒茬，避免长期连作单一作物；设施栽培的人工土可定期休耕，搭配种植豆科作物养地，同时控制灌溉量，防止次生盐渍化和酸化。